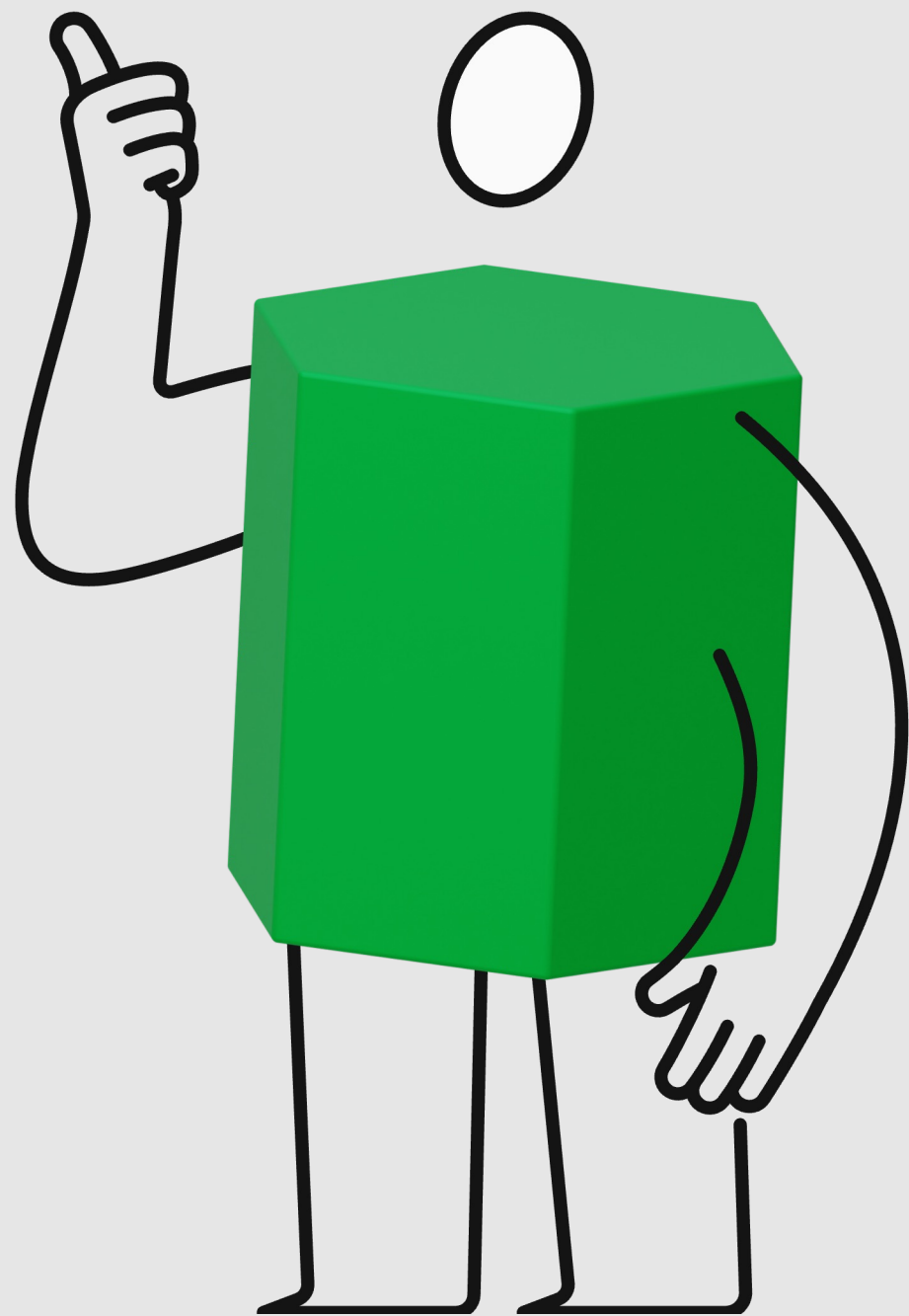


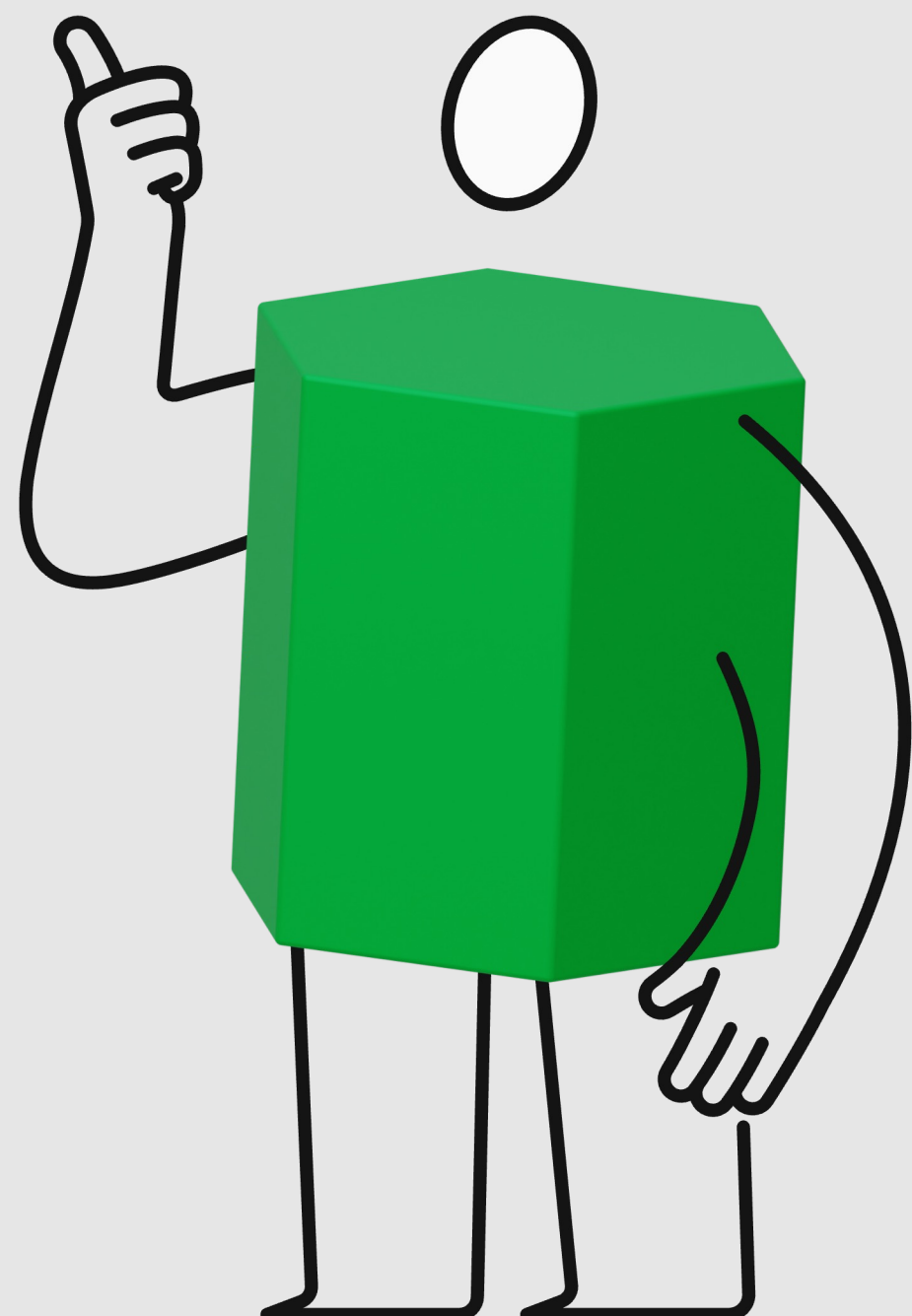
Оптимизация ресурсного планирования X5 Transport

Теленков Андрей | Слабкий Павел

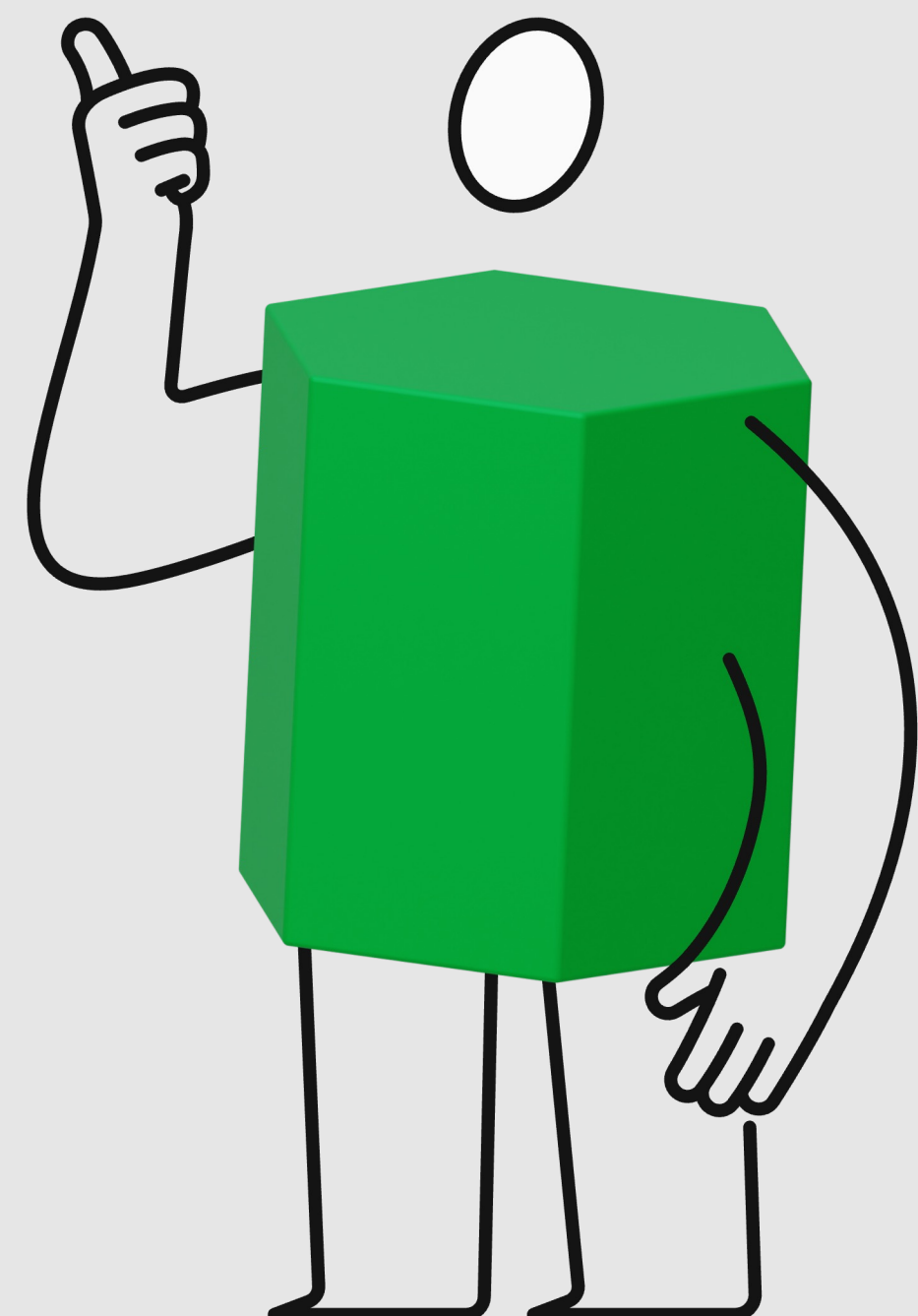
Задача бизнеса



Задача бизнеса



Задача бизнеса



Пятёрочка

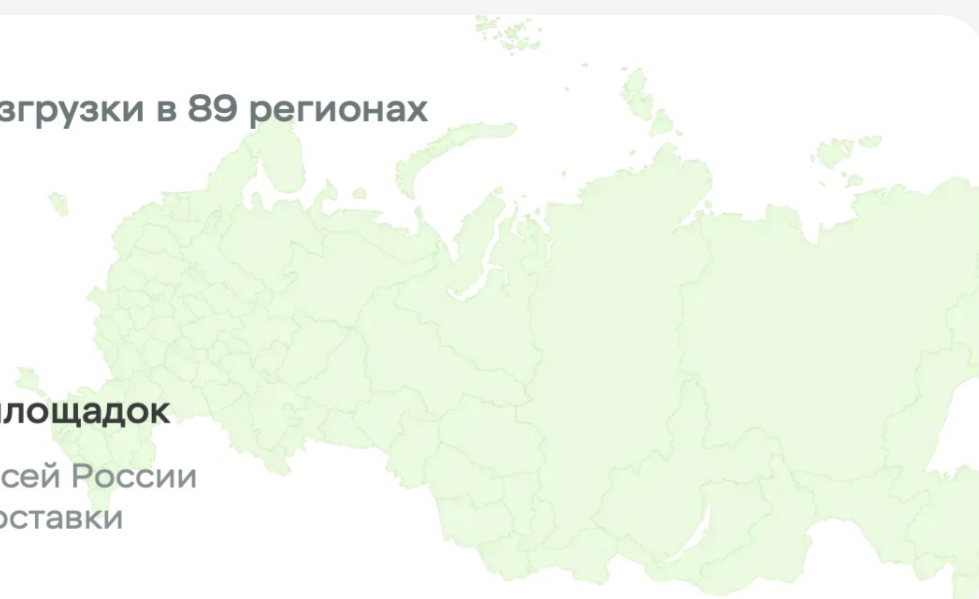


90 000 точек разгрузки в 89 регионах

>40

логистических площадок

Кросс-докинг по всей России
для ускоренной доставки



Любые решения
грузоперевозок

FTL

LTL

Ж/Д

Мультимодальные схемы

ВЭД

Работа с ЭДО и ЭТРН

22 000+

ЭТРН обрабатываются в
сутки

Собственный и партнёрский автопарк

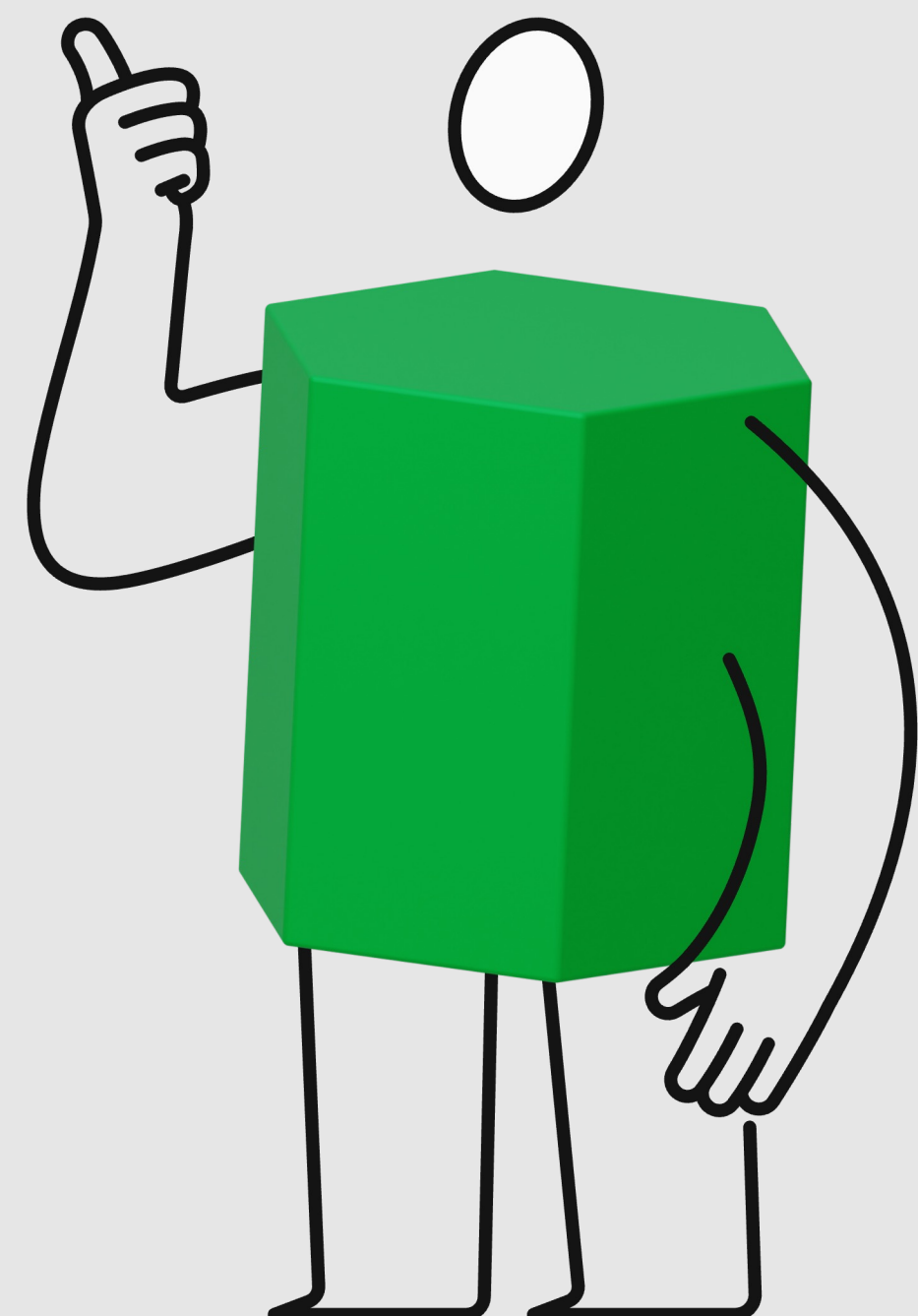
>7 200

транспортных средств

>2 200

проверенных перевозчиков

Задача бизнеса



Пятёрочка

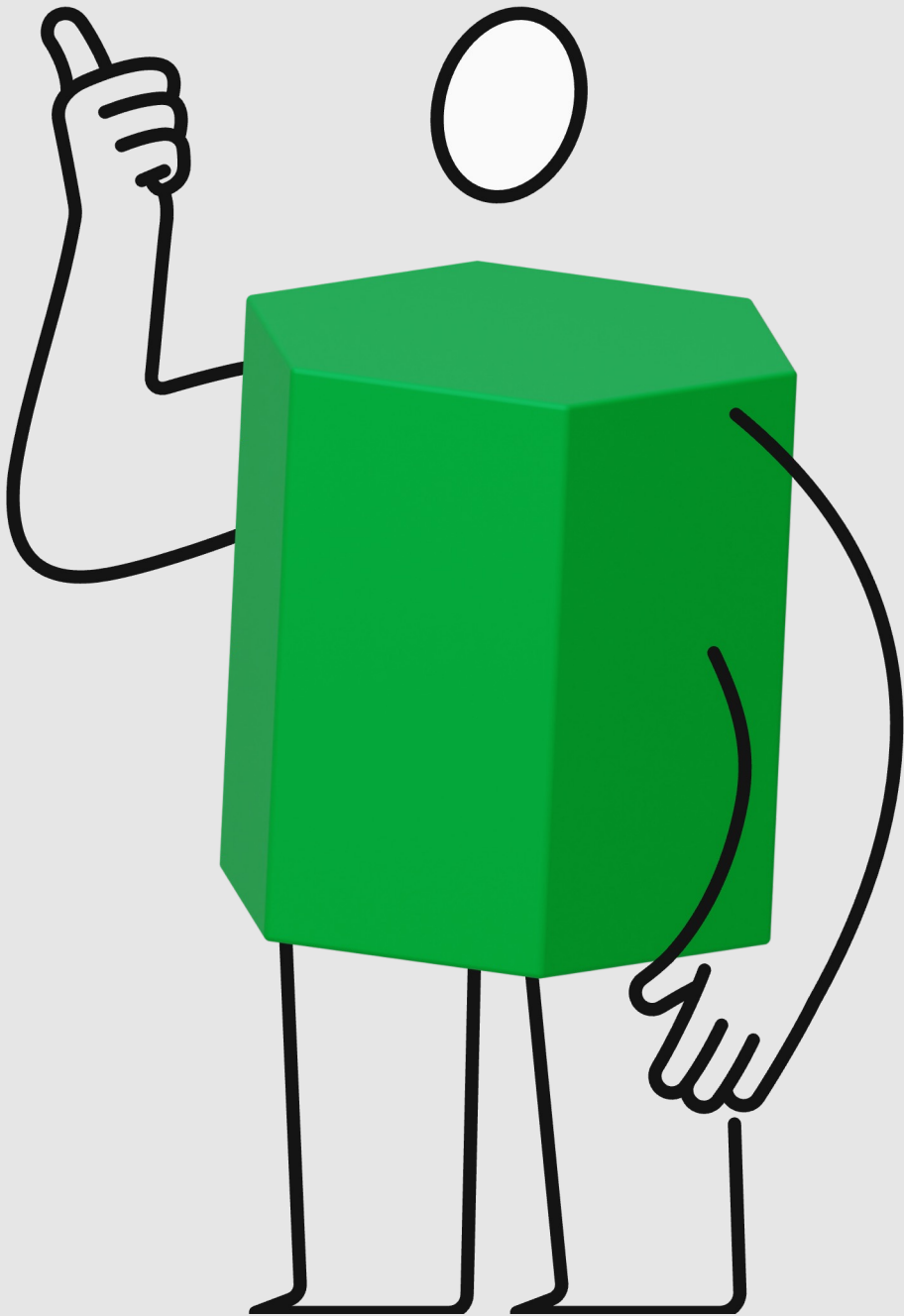


Нам нужно
6к машин
на w37

Неделя	w1	w2	w3	...
Склад				
Москва	400	450	500	...
Санкт-Петербург	225	250	240	...
...	...	...	...	...

X5 Transport

Задача бизнеса



Нам нужно
6к машин
на w37

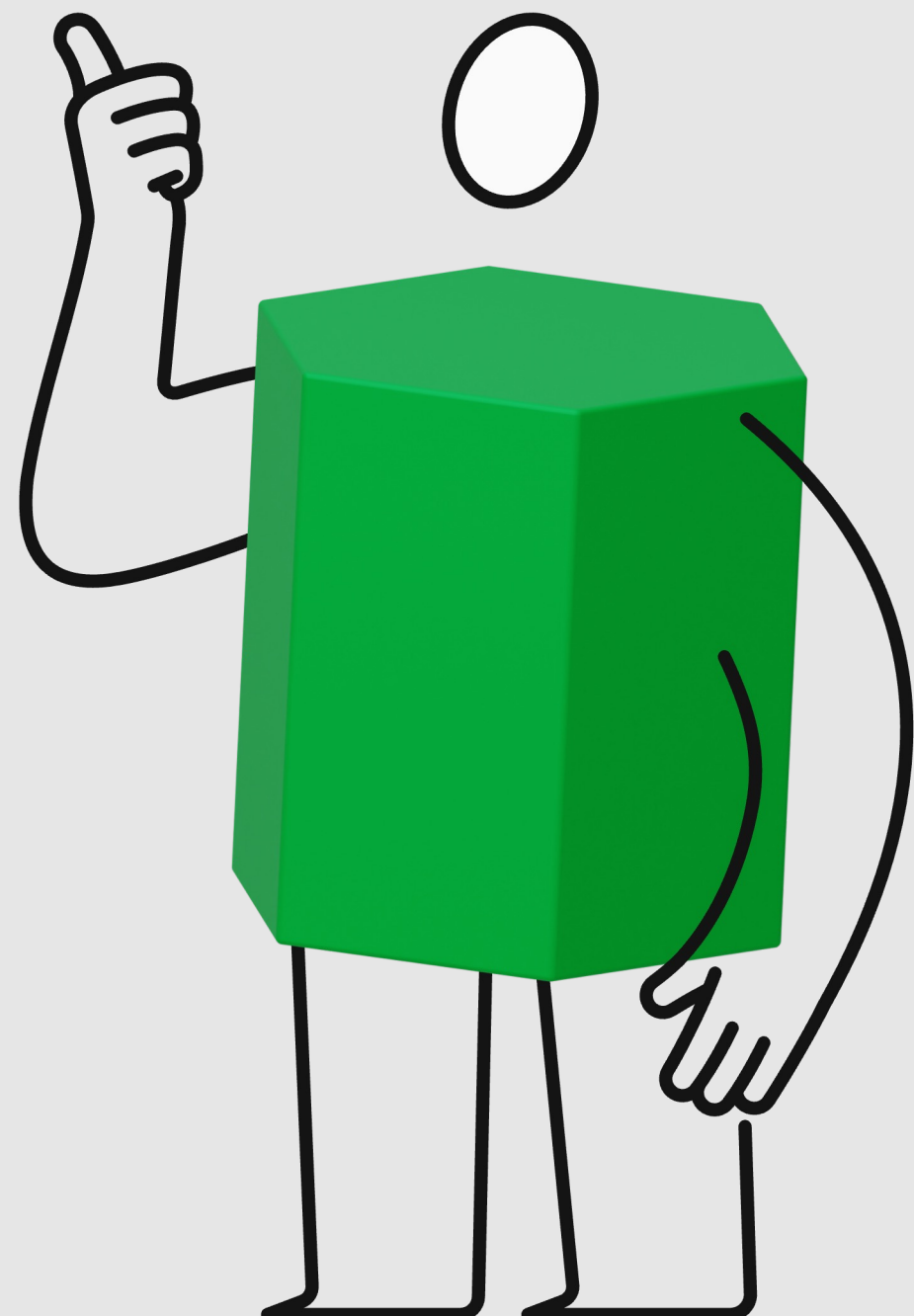
Неделя	w1	w2	w3	...
Склад				
Москва	400	450	500	...
Санкт-Петербург	225	250	240	...
...	...	...	...	...

 = 2.0 

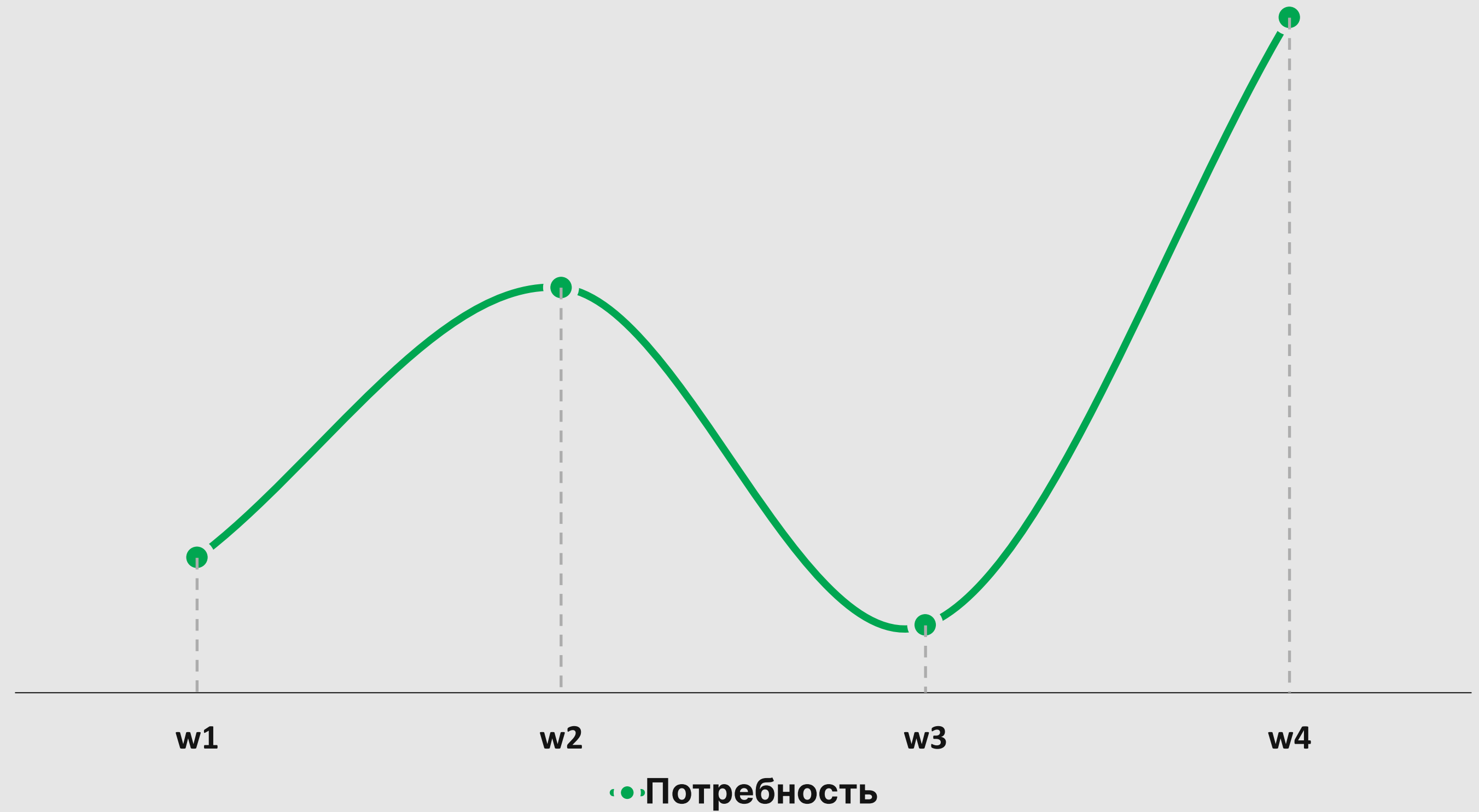
 = 1.9 

 X5 Transport

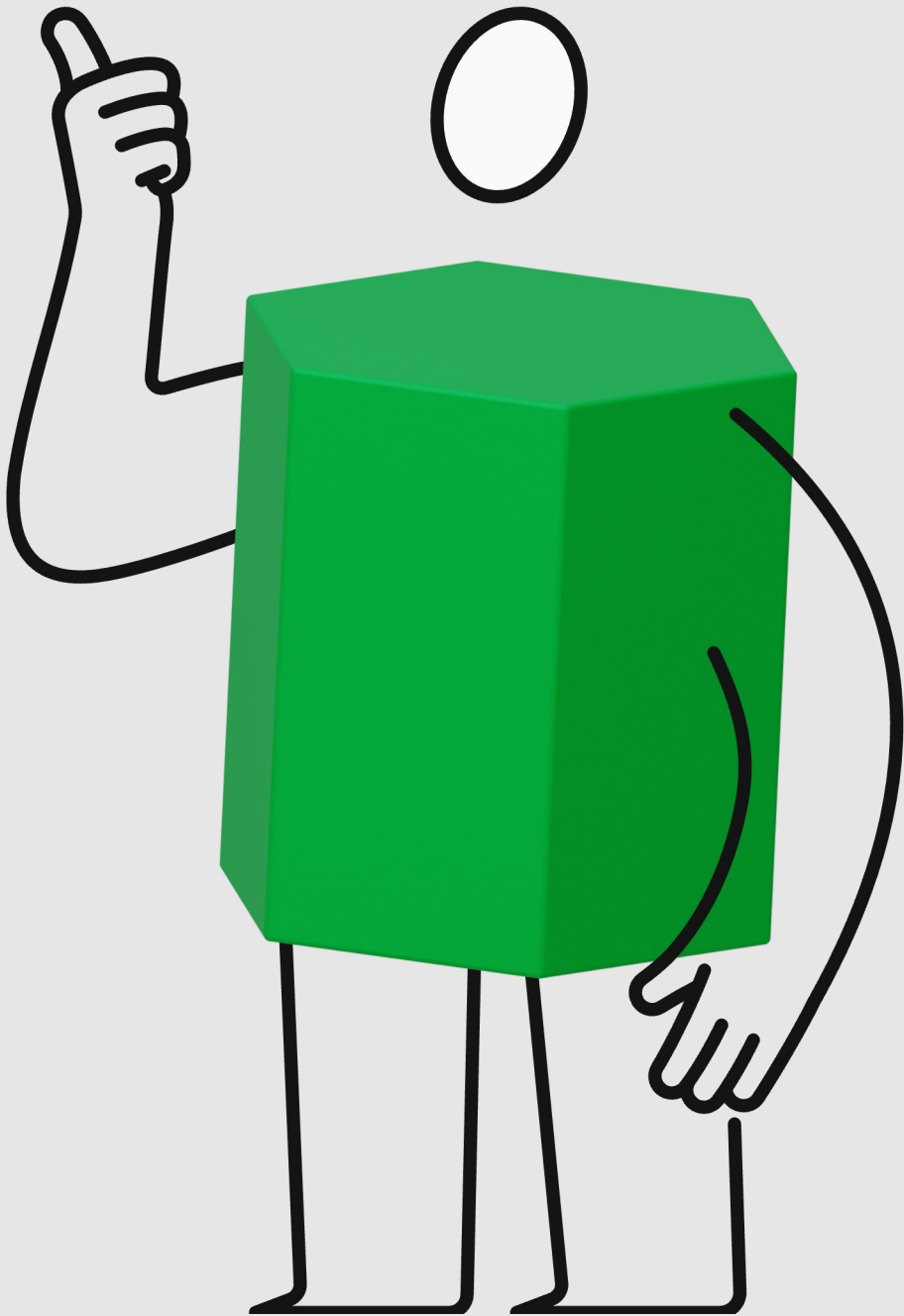
Задача бизнеса



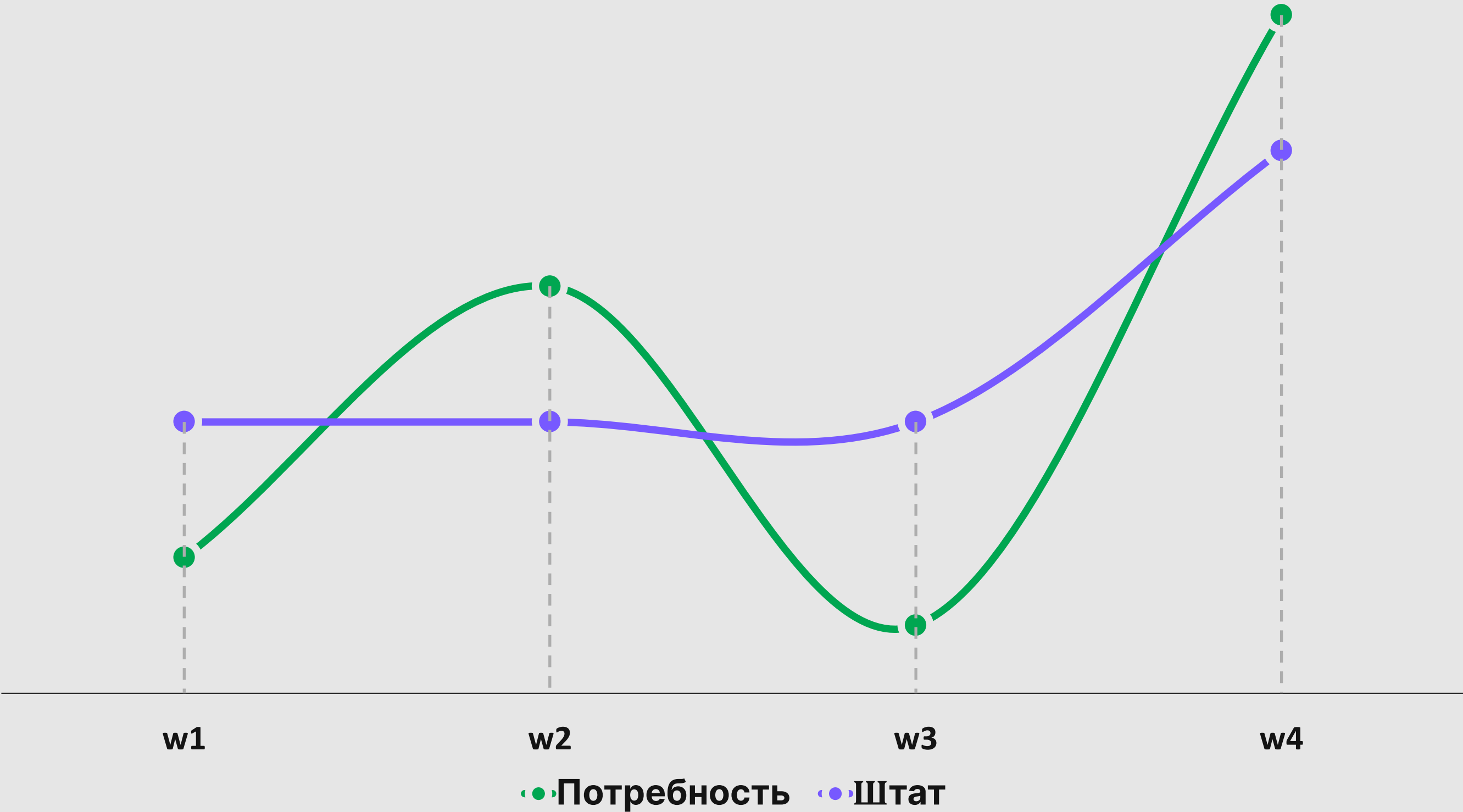
Потребность в водителях



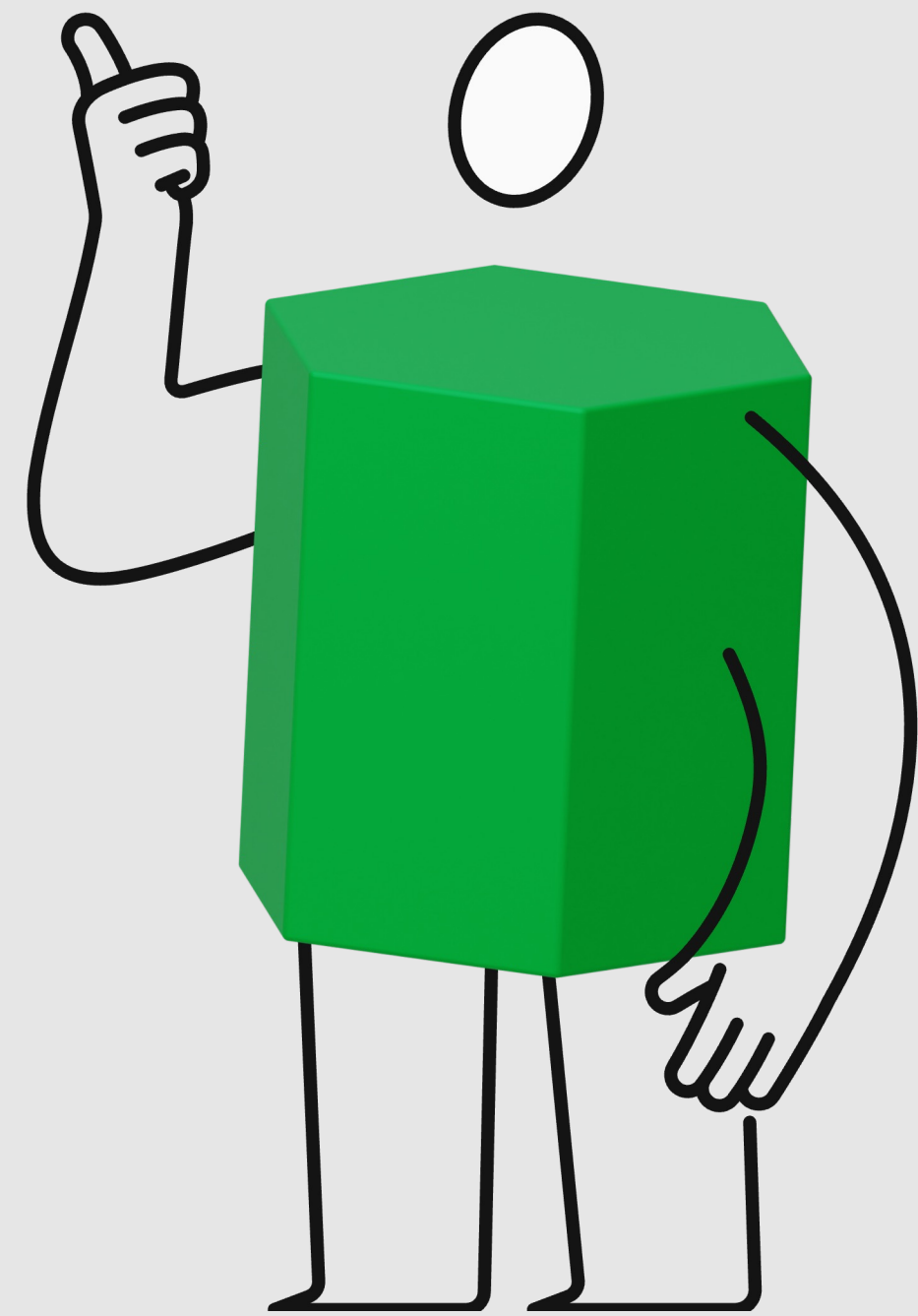
Задача бизнеса



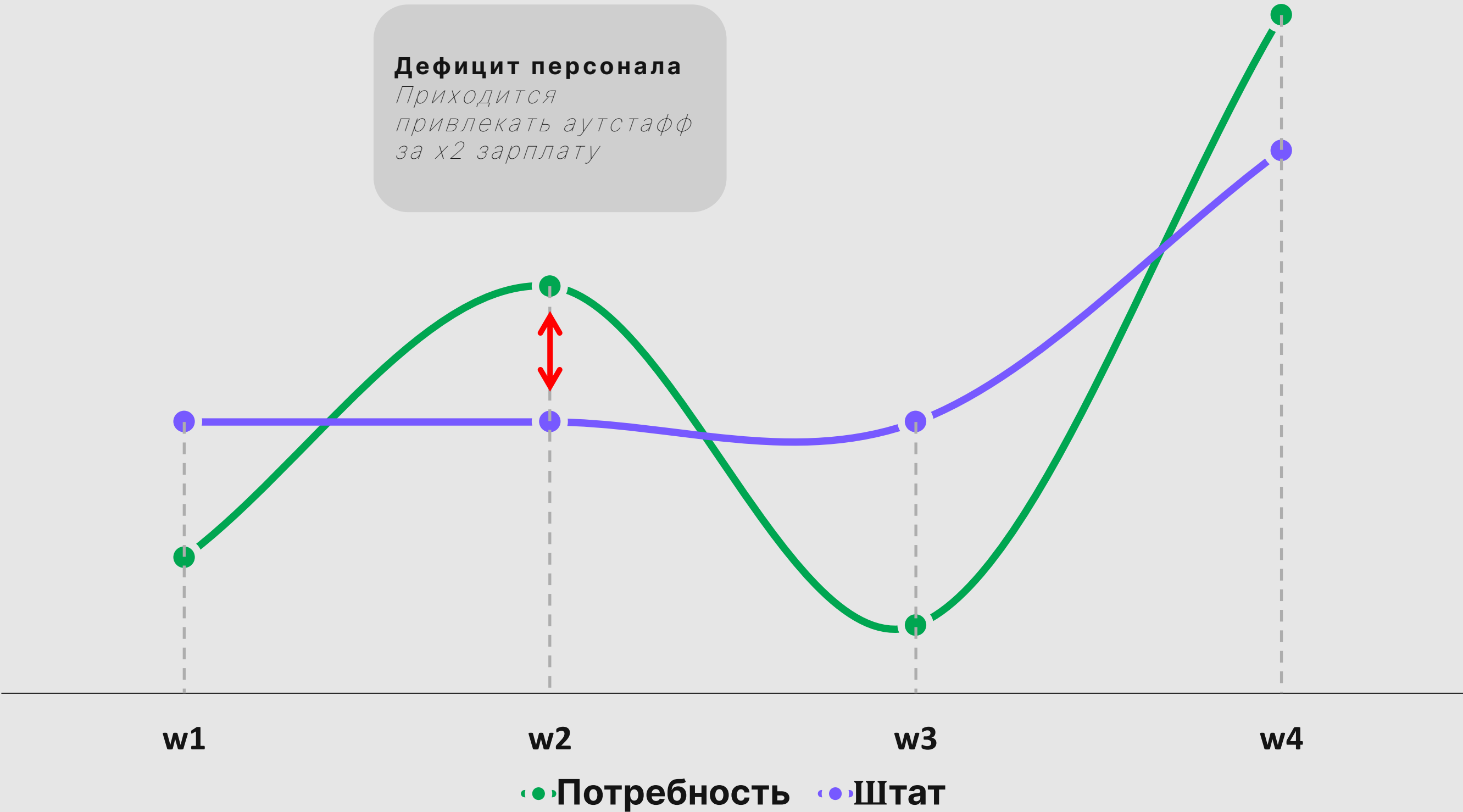
Потребность в водителях



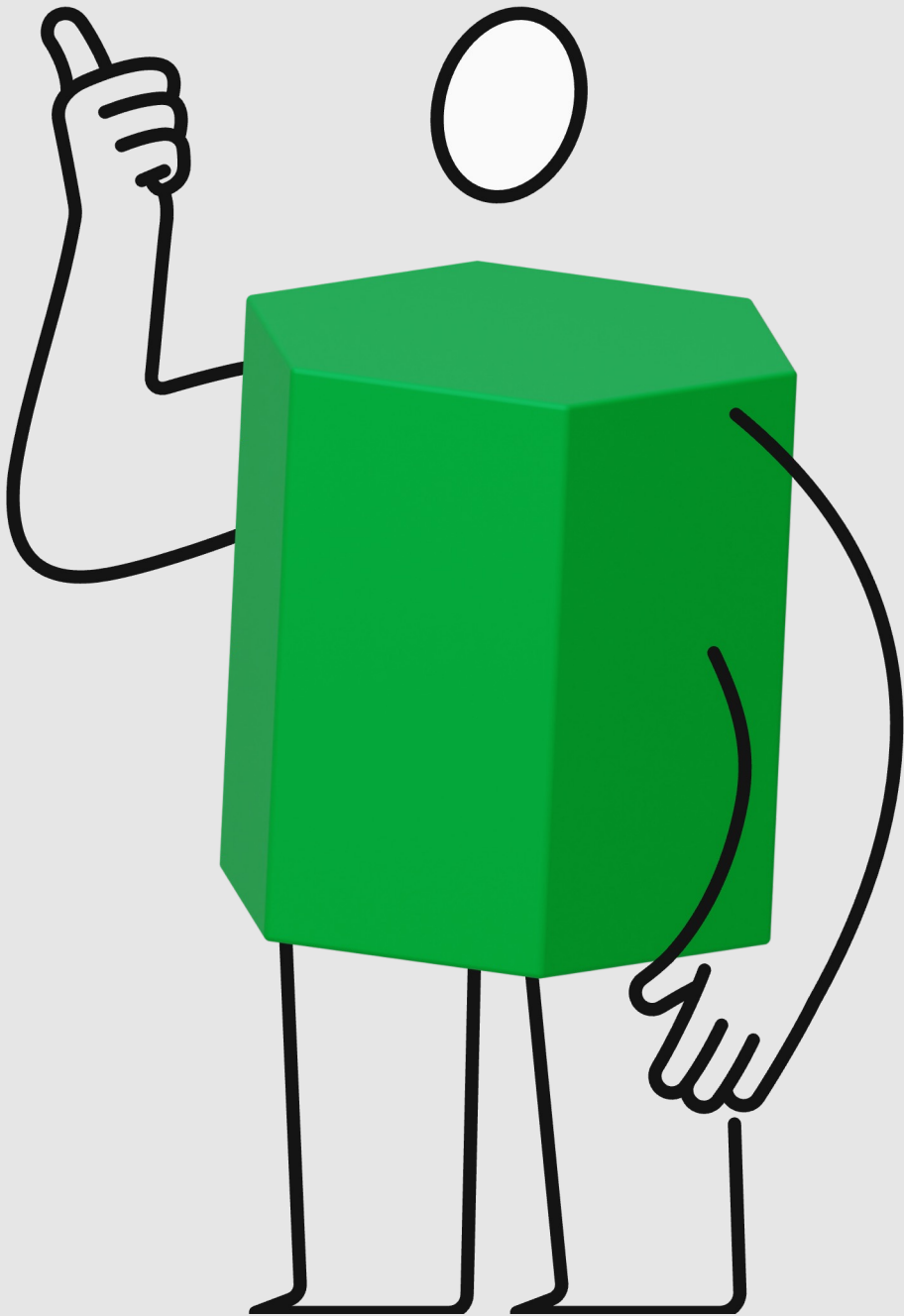
Задача бизнеса



Потребность в водителях



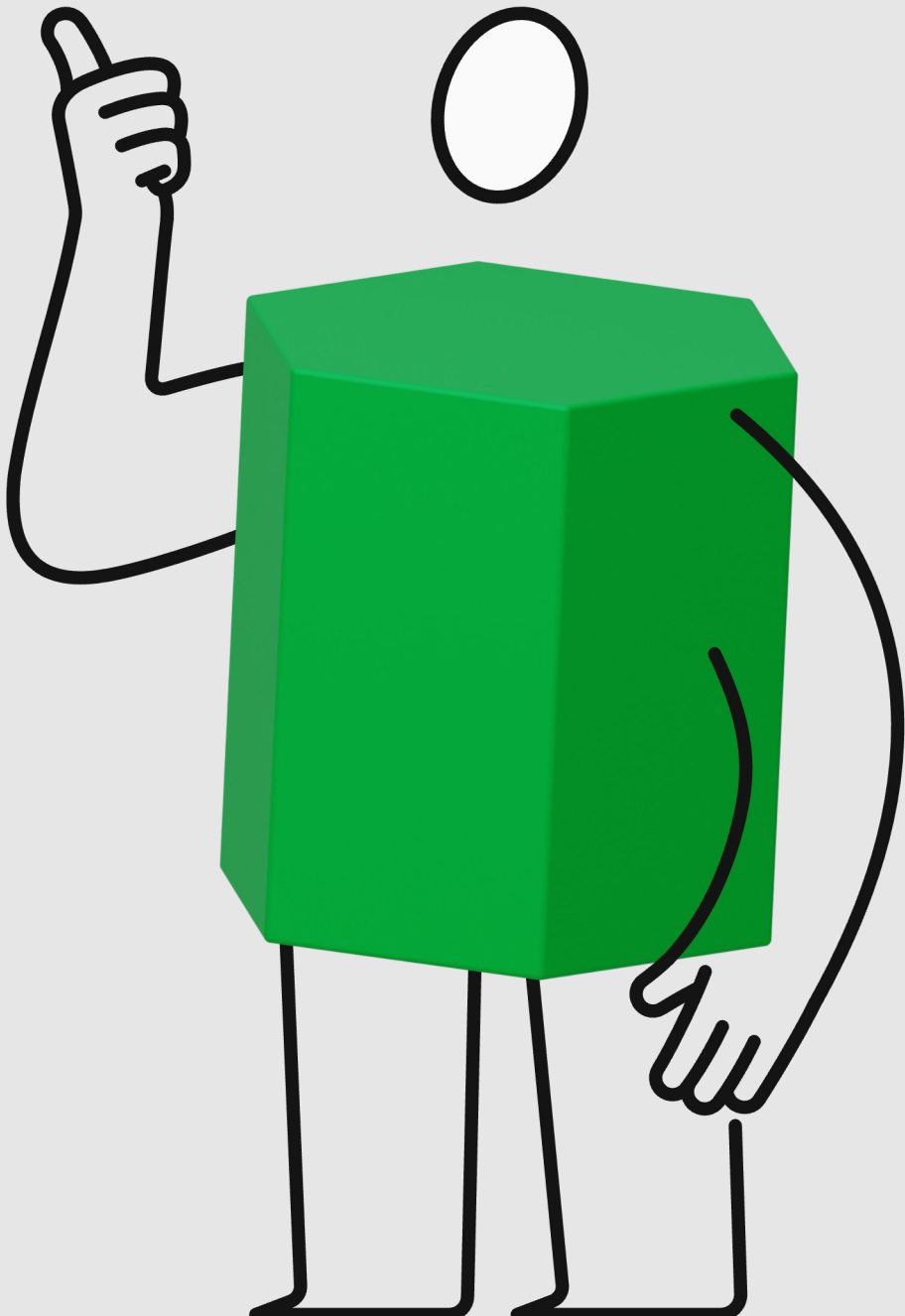
Задача бизнеса



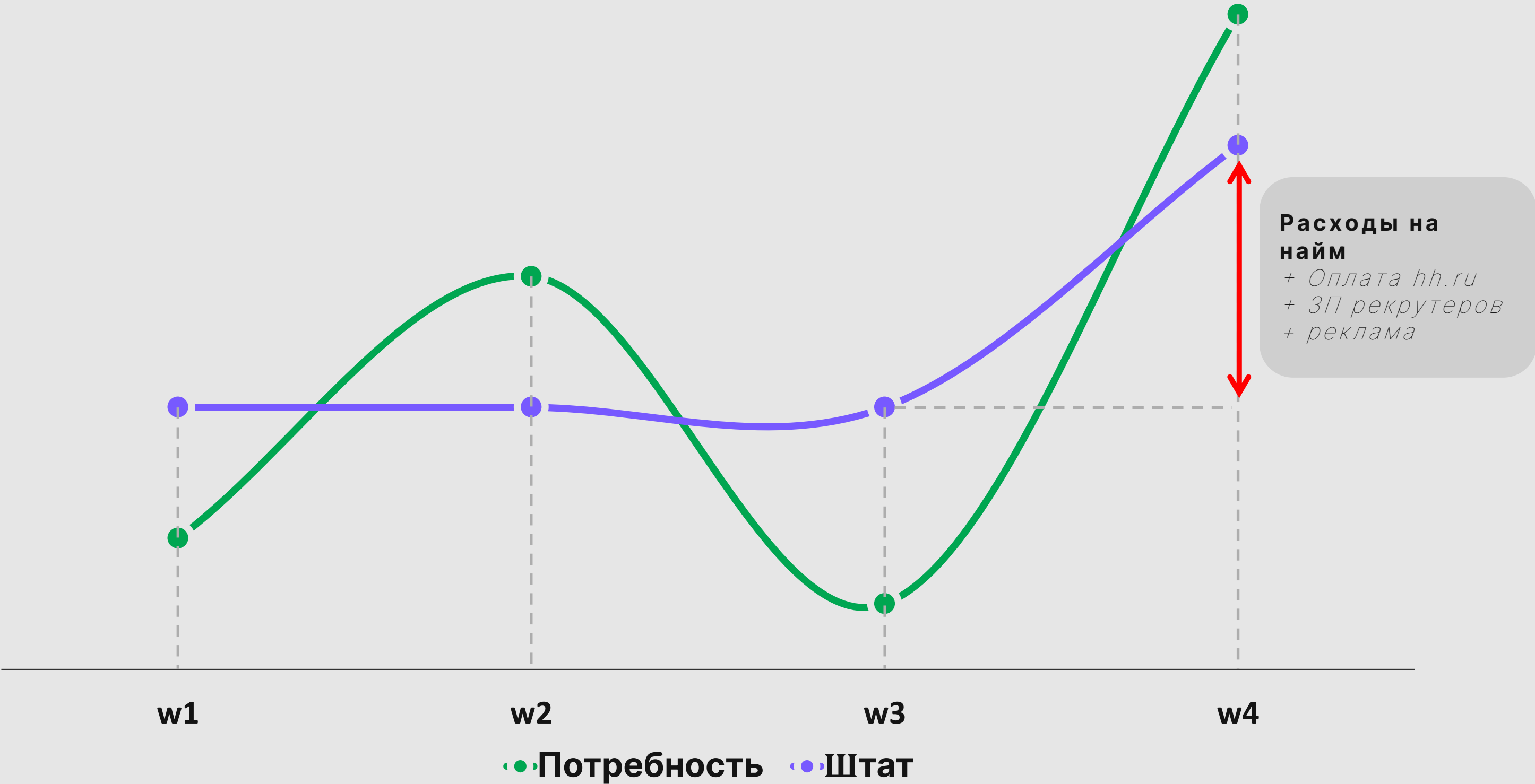
Потребность в водителях



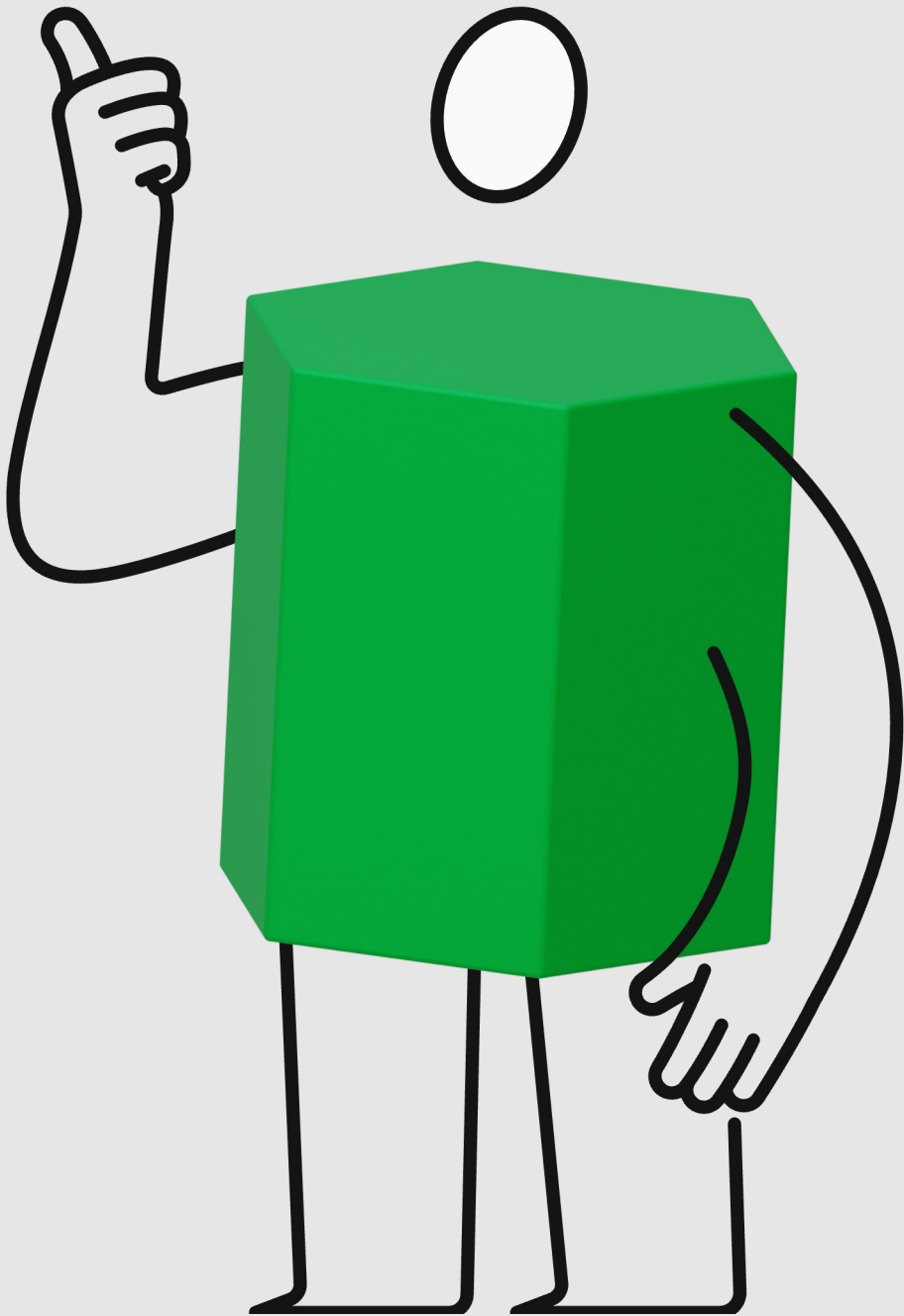
Задача бизнеса



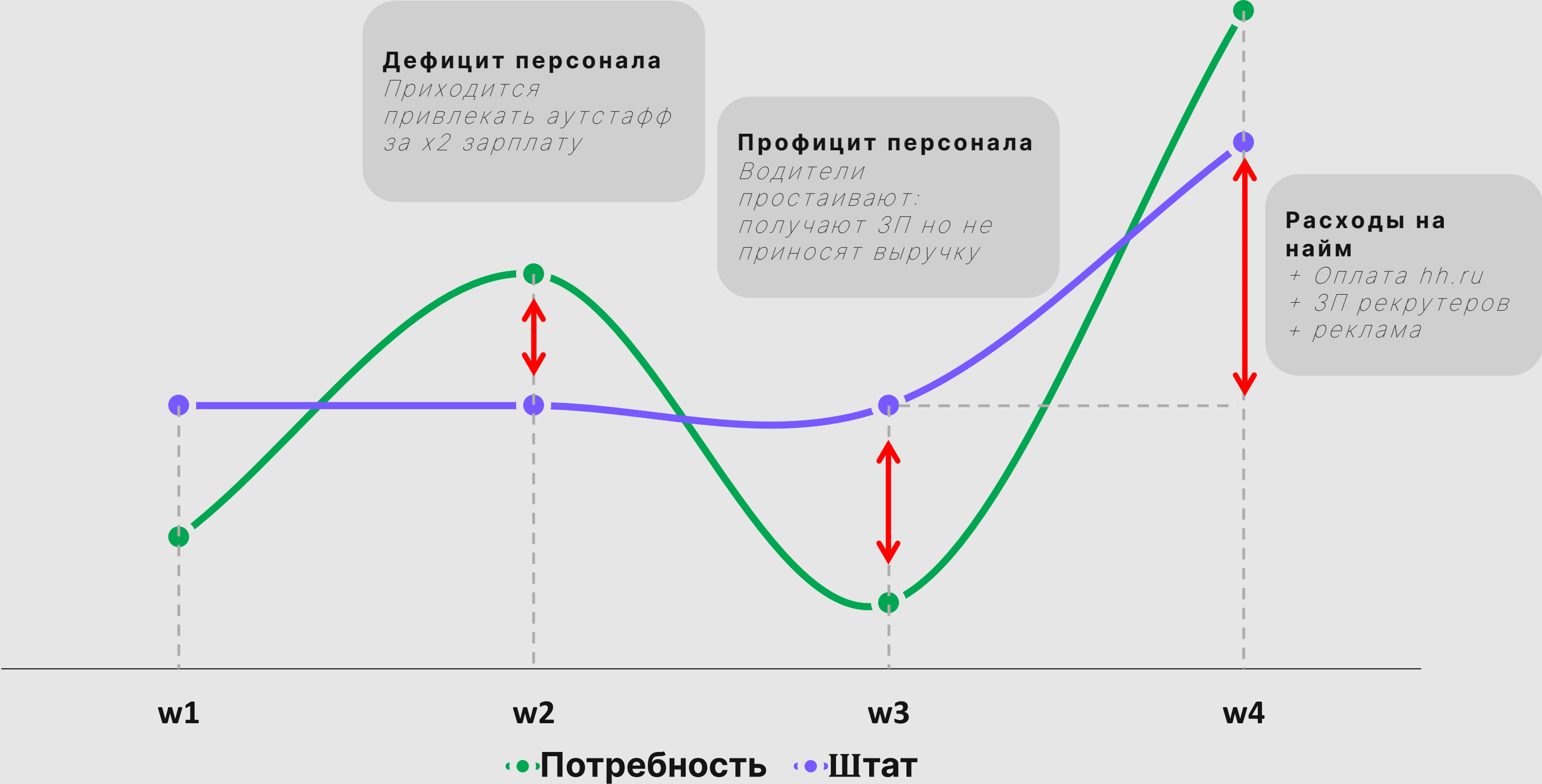
Потребность в водителях



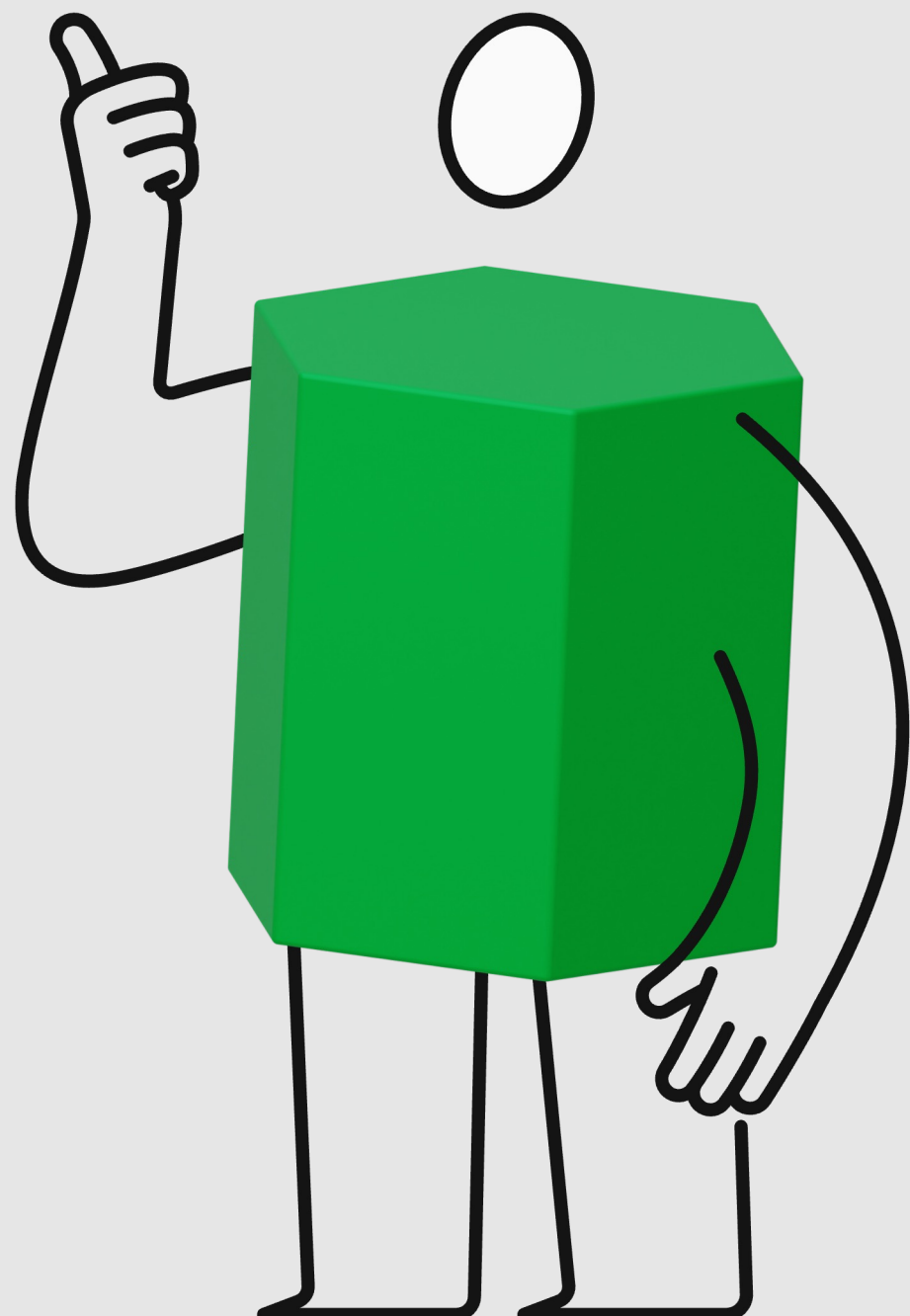
Задача бизнеса



Потребность в водителях



Задача Бизнеса: минимизировать расходы



Costs

=

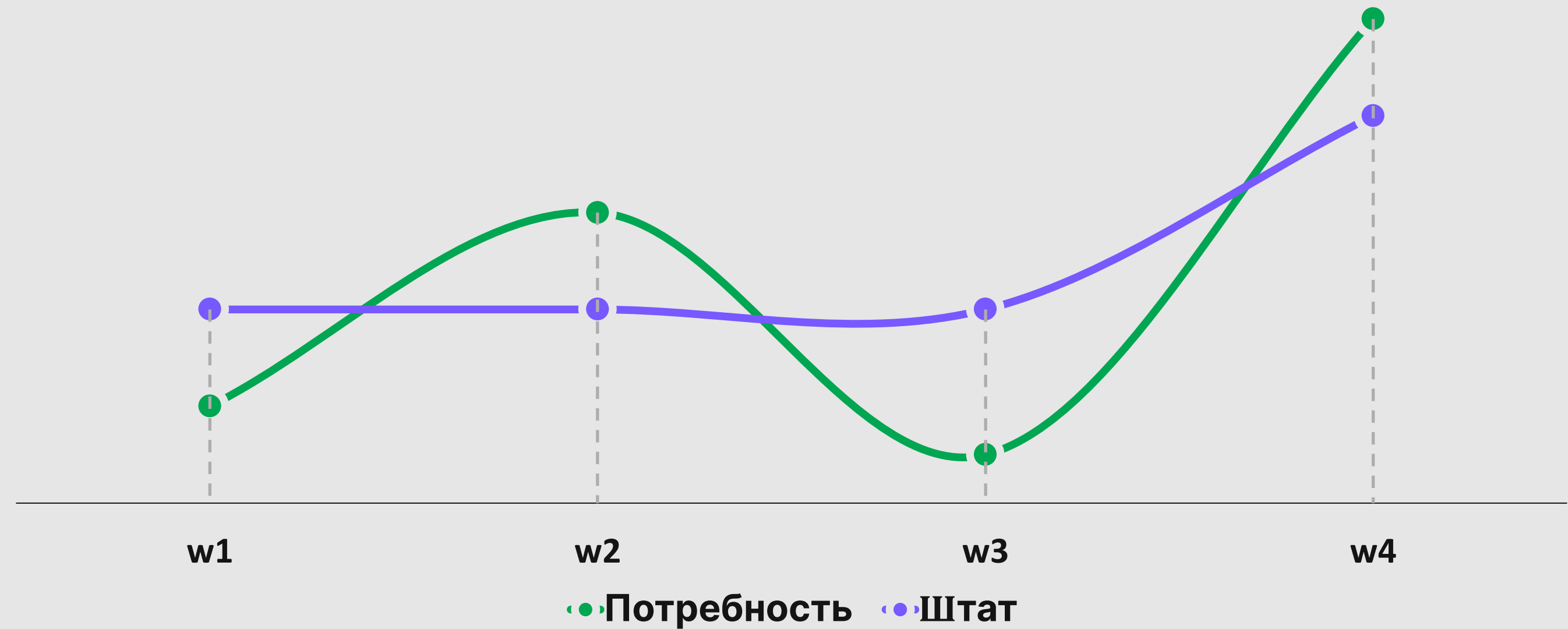
Затраты на
аутстафф

+

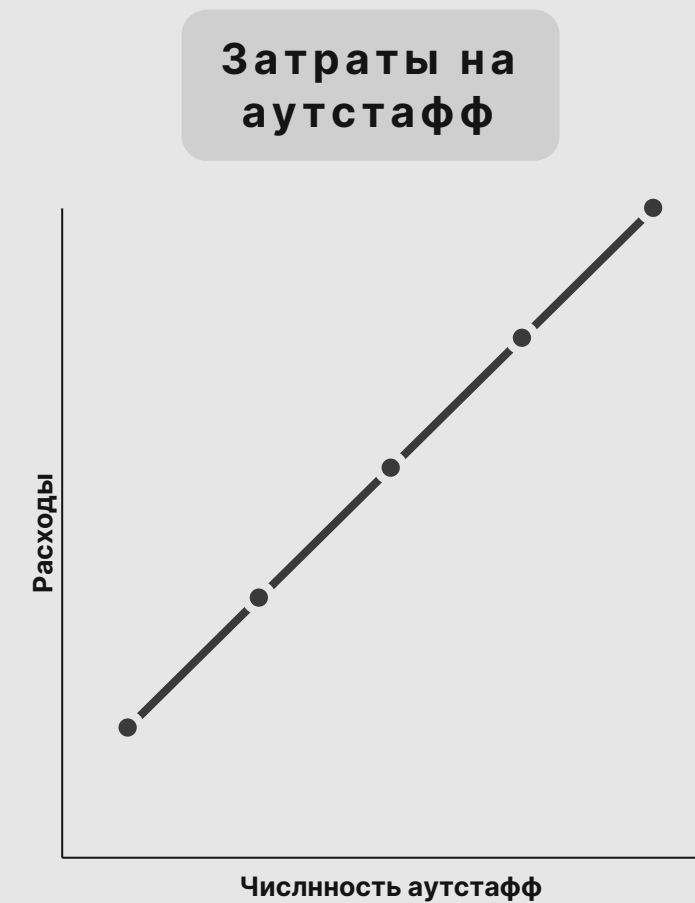
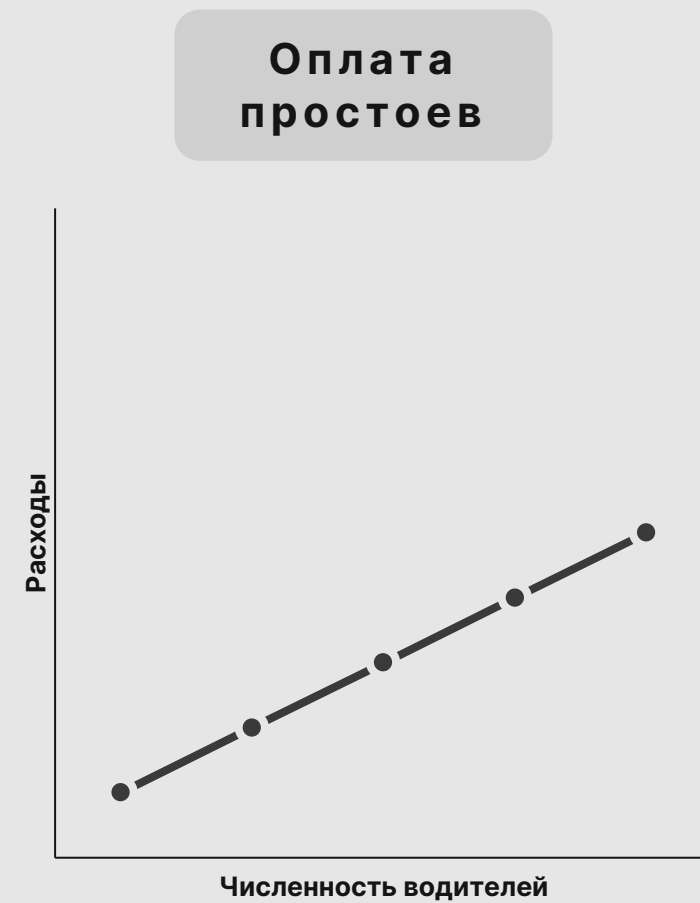
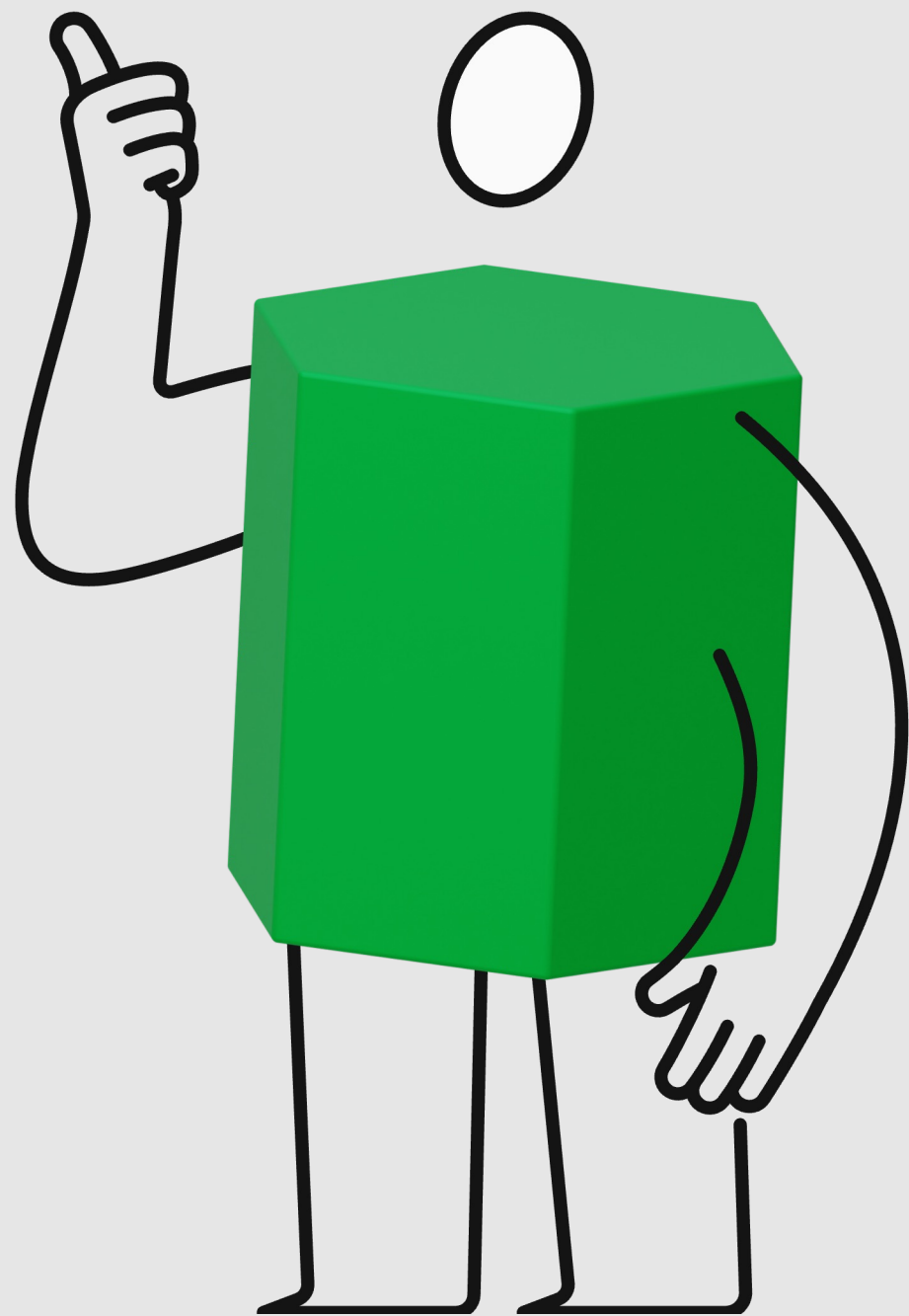
Оплата
простоев

+

Расходы на
найм



Задача Бизнеса: минимизировать расходы



Формализация задачи

Задача

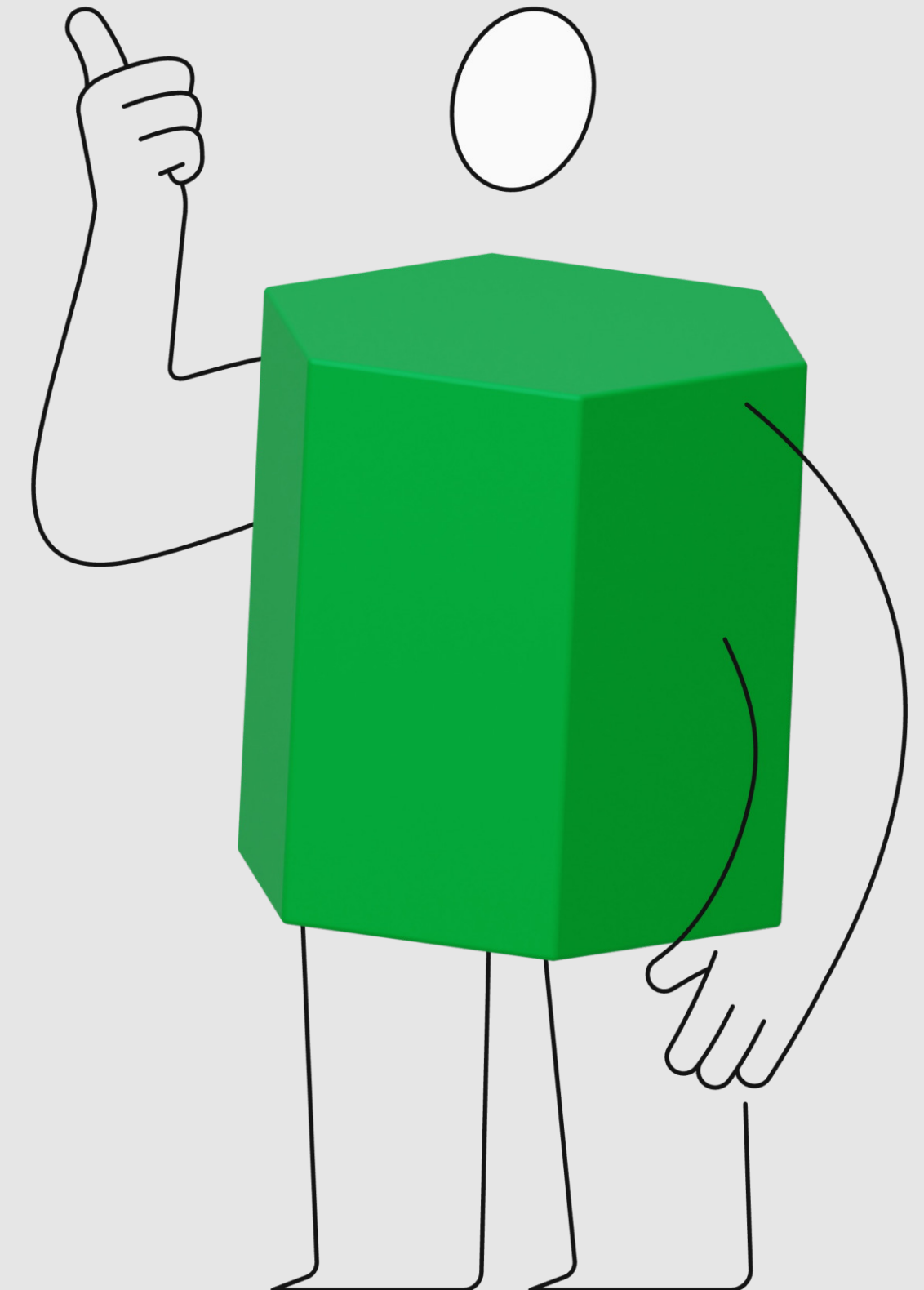
$$\min \sum_{i,t} \left[\overbrace{H_{i,t}(C^{hire} + e^{H_{i,t}-L_i/2})}^{\text{Расходы на найм}} + \overbrace{S_i(X_{i,t} - R_{i,t})}^{\text{Оплата простоев}} + \overbrace{2S_i A_{i,t}}^{\text{Затраты на аутстафф}} \right]$$

при ограничениях:

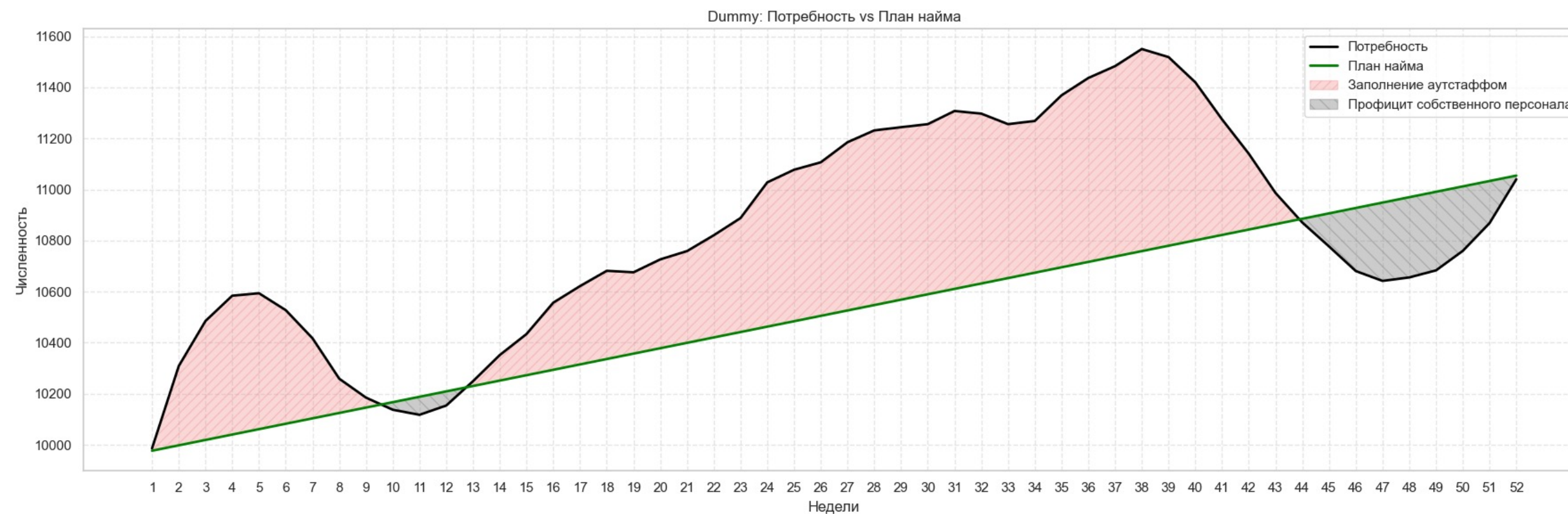
- $X_{i,t+1} = (1 - \tau_i)X_{i,t} + H_{i,t}$ Численность определяется увольнениями и наймами
- $X_{i,t} + A_{i,t} \geq R_{i,t}$ Численность не может быть меньше потребности
- $X, H, A \geq 0$ Численность неотрицательна

Обозначения:

- $X \in \mathbb{R}_+^{I \times T}$ — матрица численности собственного персонала по подразделениям и неделям.
- $H \in \mathbb{R}_+^{I \times T}$ — матрица найма собственного персонала по подразделениям и неделям.
- $A \in \mathbb{R}_+^{I \times T}$ — матрица аутстаффа по подразделениям и неделям.
- $R \in \mathbb{R}_+^{I \times T}$ — матрица потребности в водителях по подразделениям и неделям.
- $S \in \mathbb{R}_+^I$ — вектор недельной стоимости (зарплаты) собственного персонала по подразделениям.
- $\tau \in [0, 1]^I$ — вектор недельной текучести по подразделениям.
- $L \in \mathbb{R}_+^I$ — вектор лимитов найма по подразделениям.
- $C^{hire} \in \mathbb{R}_+$ — базовая стоимость найма одного сотрудника.
- $i = 1, \dots, I$ — индекс подразделения, $t = 1, \dots, T$ — индекс недели.



Baseline: Dummy



Общие расходы: 3 497млн

- Аутстафф: **2 603млн**
- Собственный персонал: **835млн**
- Найм: **59млн**

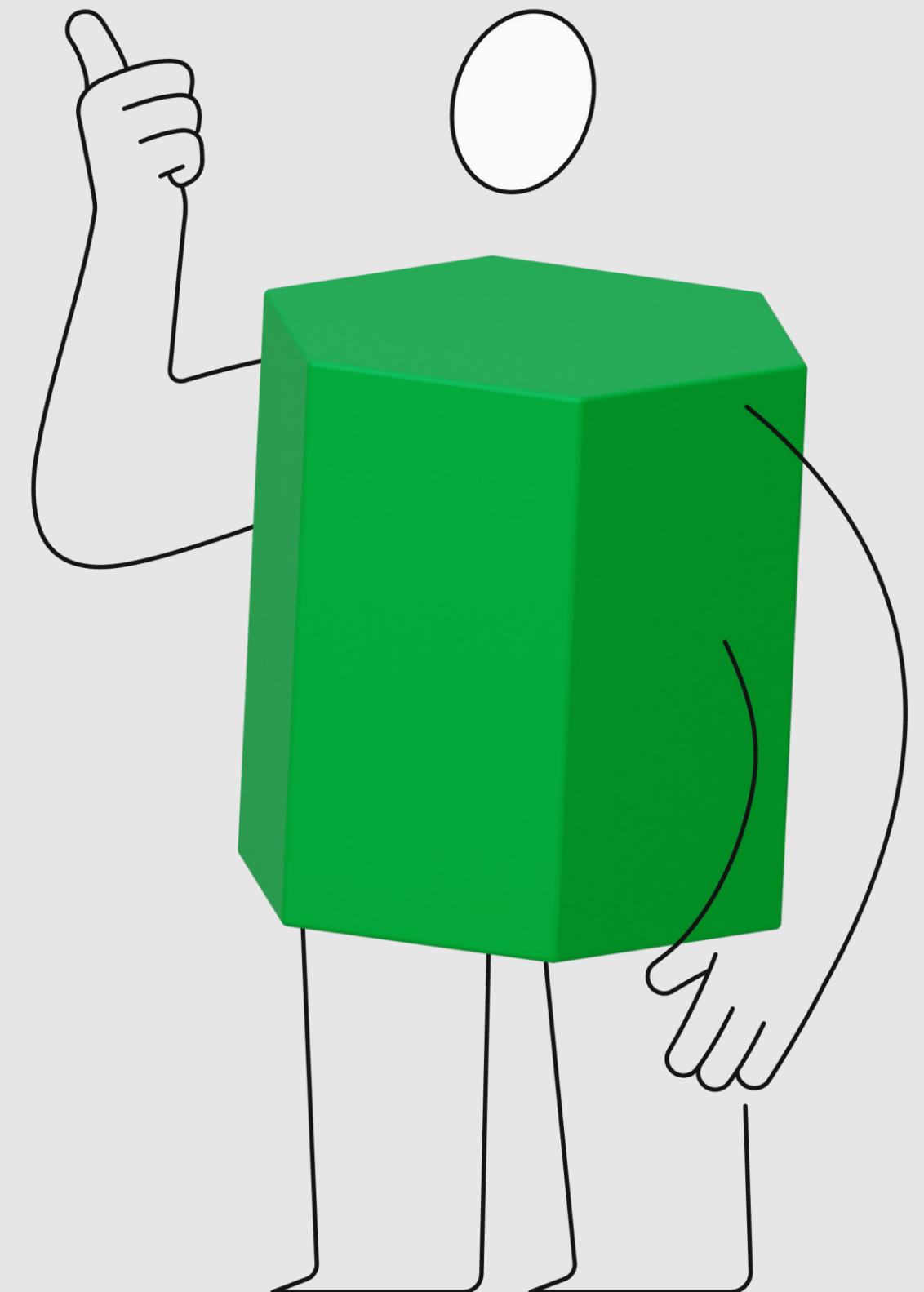
Укомплектованность: **105%**

Доля аутстафф: **8%**

Доля собственного персонала: **92%**

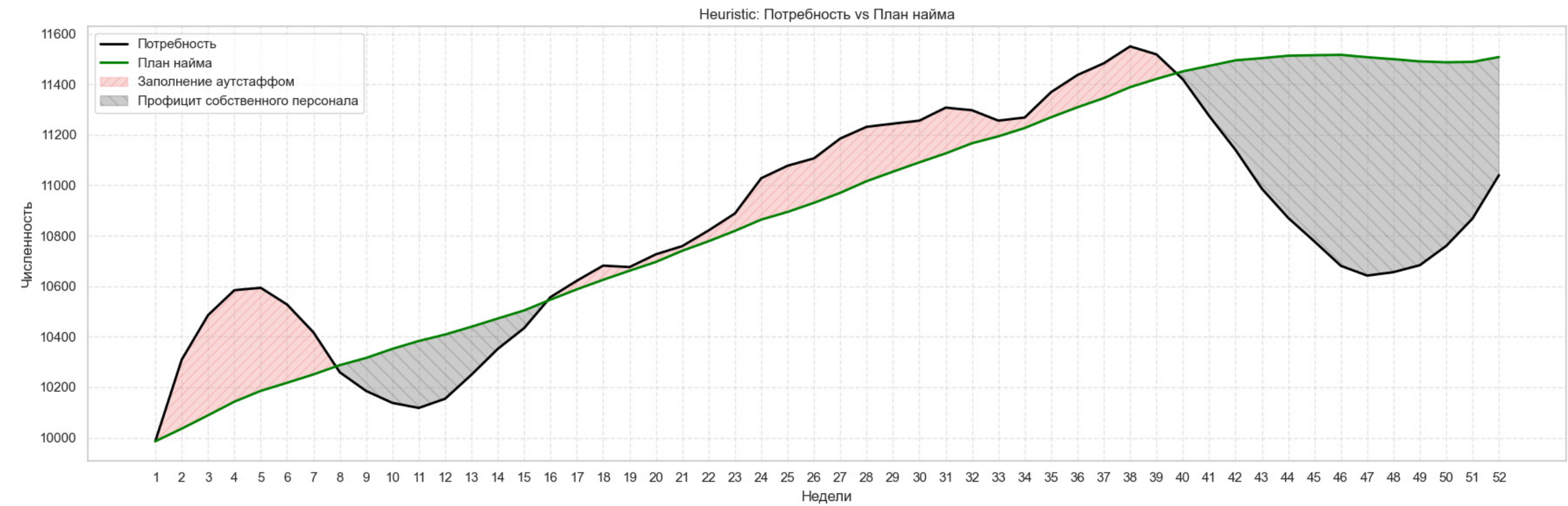
Объем подбора за год: **1 975**

Среднее число приемов в неделю: **39**



Baseline:

Heuristic



Общие расходы: 2 673млн

- Аутстафф: **1 664млн**
- Собственный персонал: **933млн**
- Найм: **76млн**

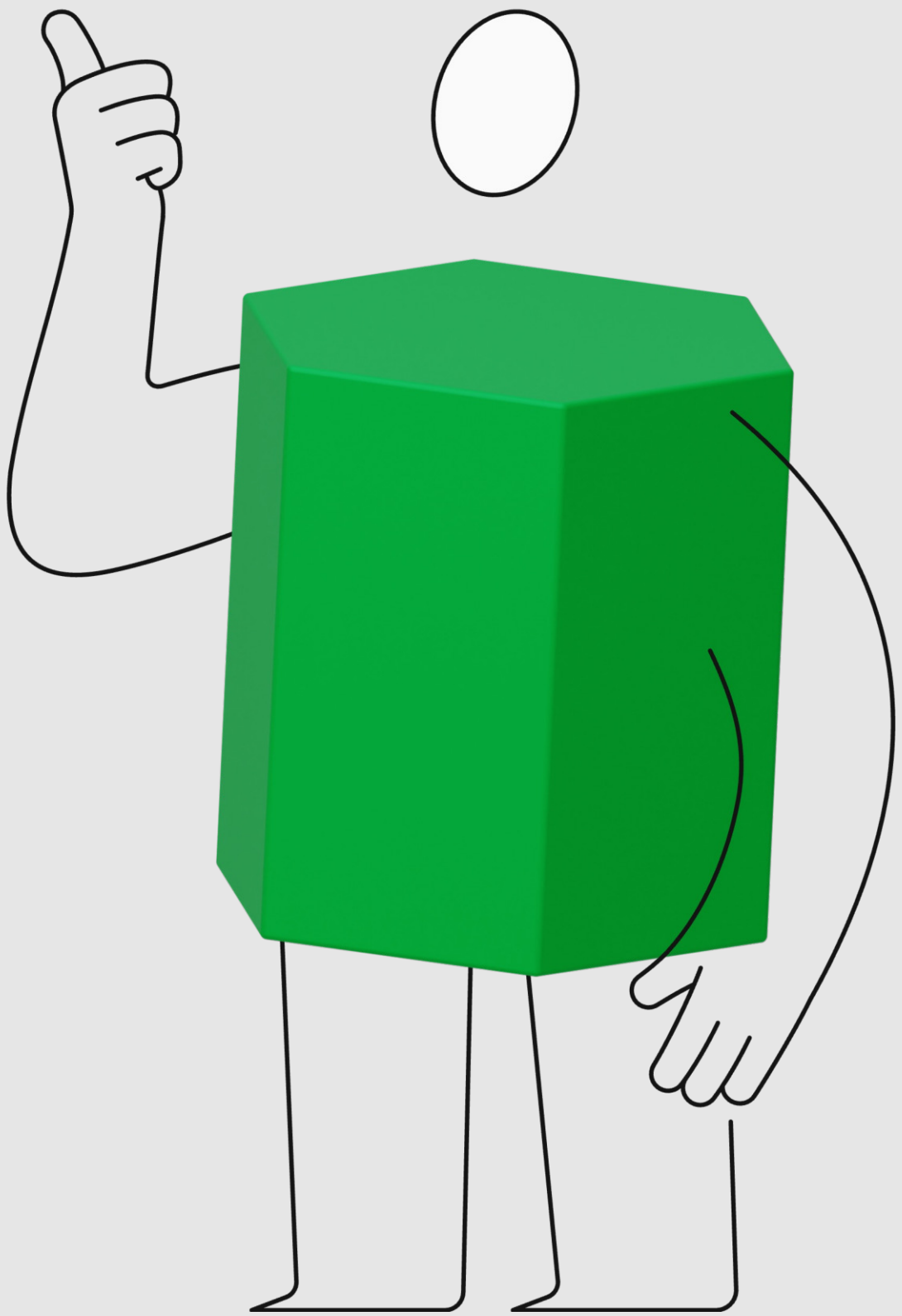
Укомплектованность: **106%**

Доля аутстафф: **5%**

Доля собственного персонала: **95%**

Объем подбора за год: **2 539**

Среднее число приемов в неделю: **50**



Convex optimization

$$\min \sum_{i,t} \left[\overbrace{H_{i,t}(C^{hire} + e^{H_{i,t}-L_i/2})}^{\text{Расходы на найм}} + \overbrace{S_i(X_{i,t} - R_{i,t})}^{\text{Оплата простоев}} + \overbrace{2S_i A_{i,t}}^{\text{Затраты на аутстафф}} \right]$$

Декомпозиция:

$C^{hire} \cdot H_{i,t}$ — линейная, выпукла

$e^{H_{i,t}-L_i/2}$ — выпукла

$H_{i,t} \cdot e^{H_{i,t}-L_i/2}$ — строго выпукла на допустимой области

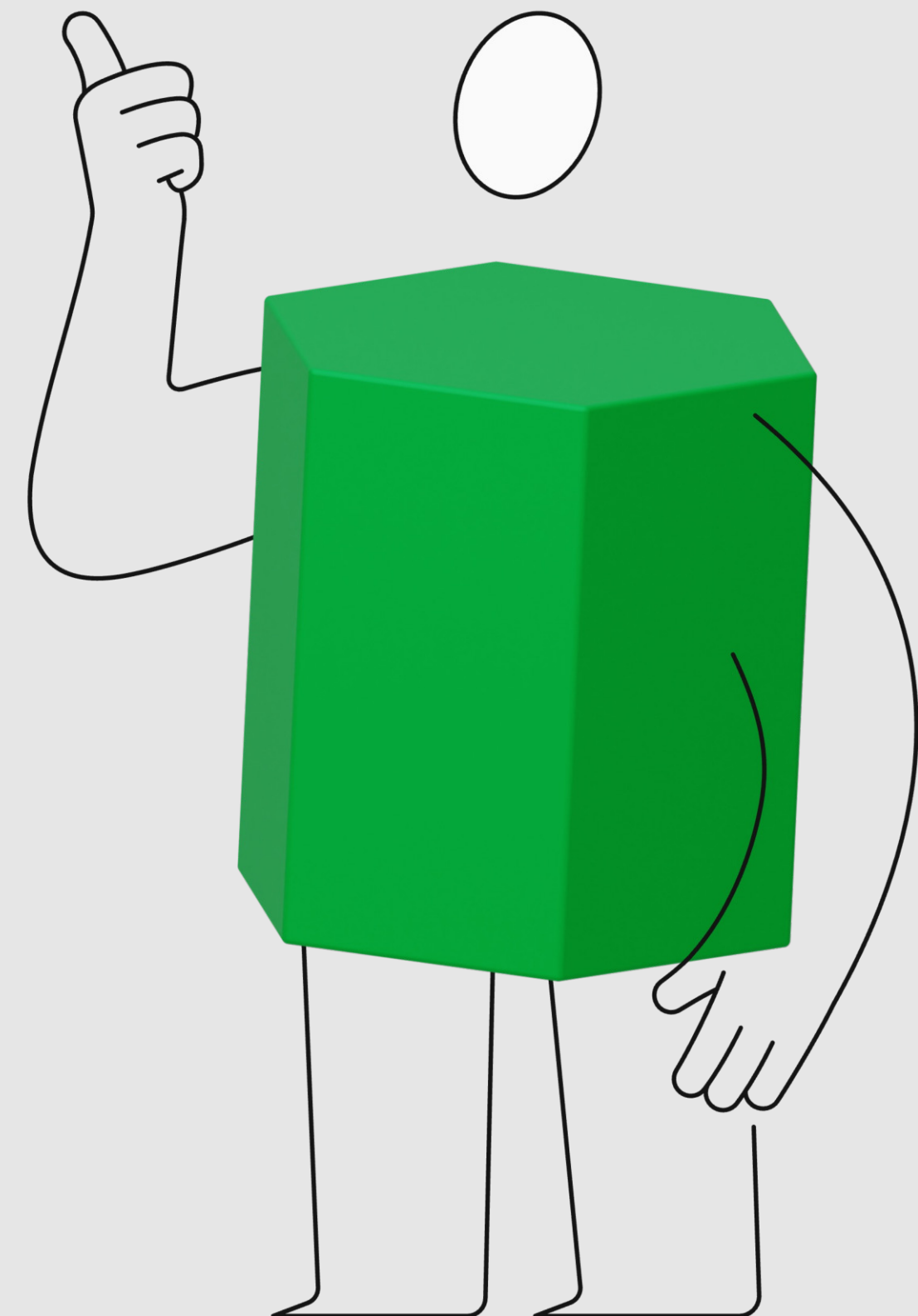
$S_i X_{i,t}, 2S_i A_{i,t}$ — линейные, выпуклы

О задаче:

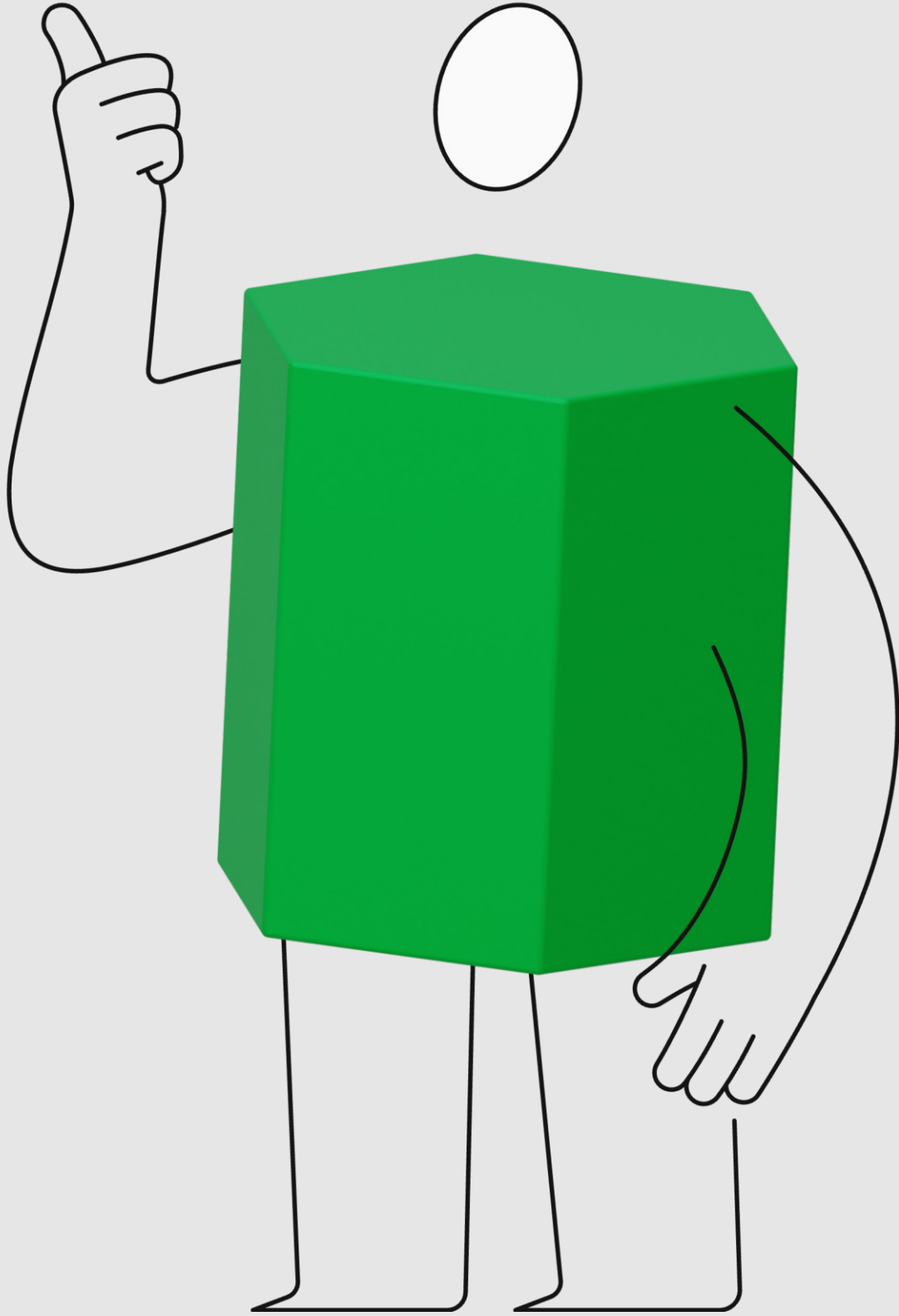
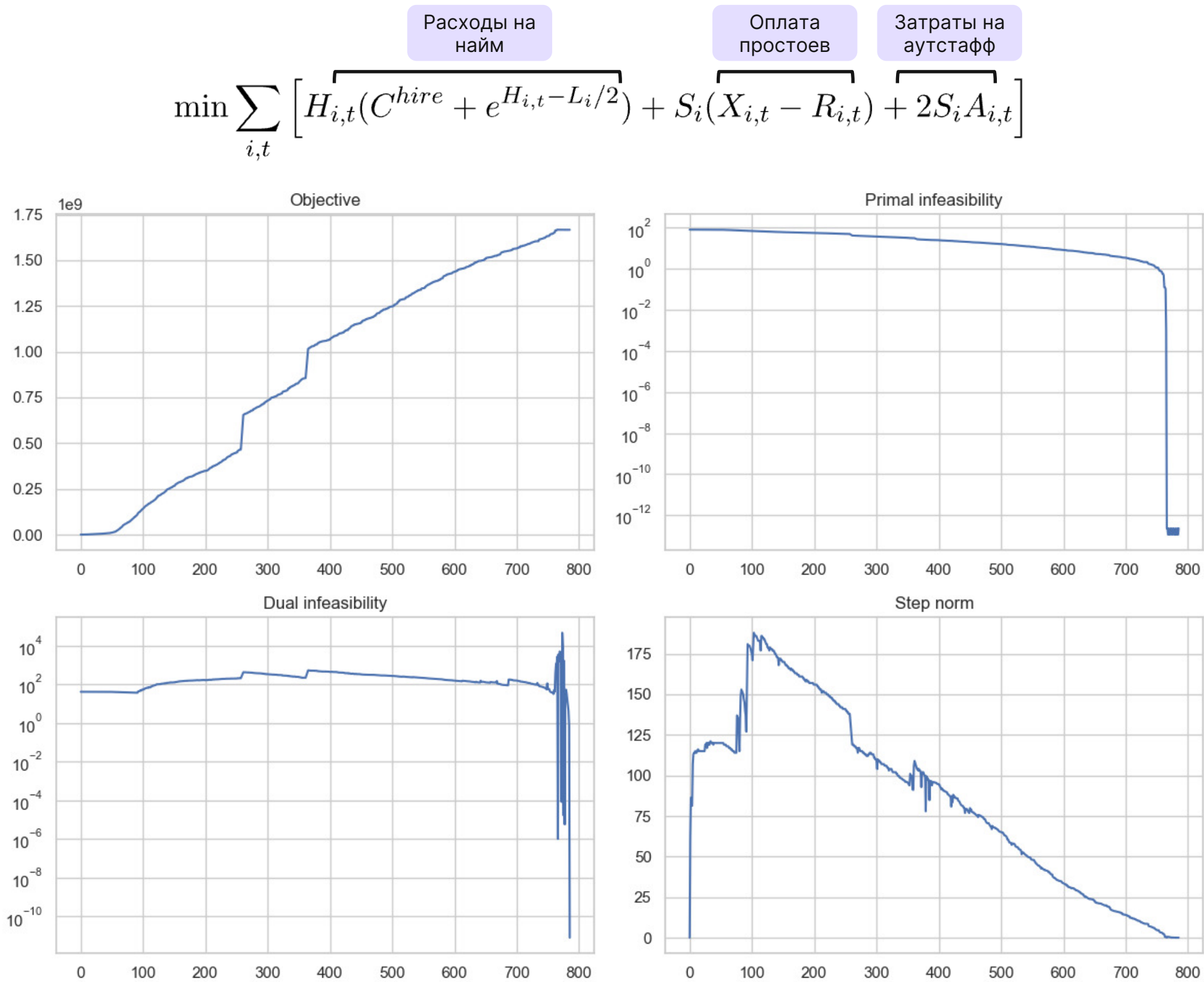
- Ограничения: все ограничения аффинны, следовательно допустимое множество выпукло
- Задача выпукла → любой локальный минимум является глобальным
- При наличии строго допустимой точки выполняется условие Слейтера
- Выполняется сильная двойственность и ККТ являются необходимыми и достаточными
- Класс задачи: выпуклая NLP
- Метод: метод внутренней точки (IPM)
- Сложность: Теоретическая $O(n^3)$, Фактическая существенно ниже

Подход:

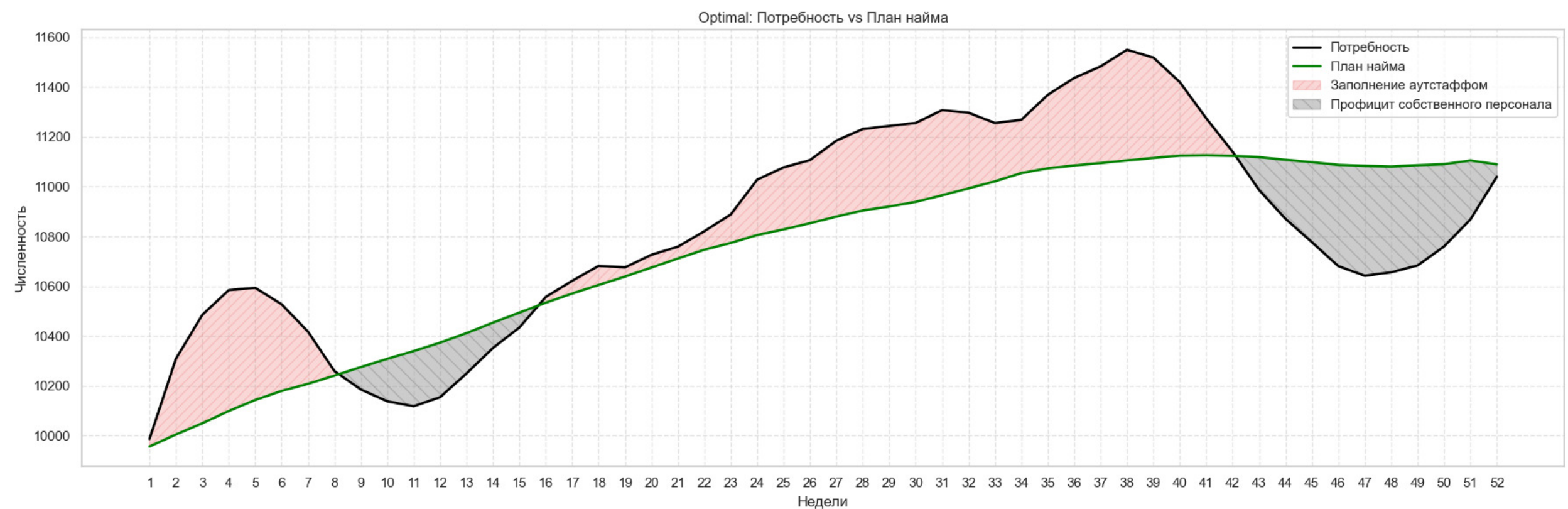
- Библиотека: [casadi](#)
- Солвер: [ipopt](#)
- Под капотом: Барьерная функция → ККТ условия → Линеаризация → Итерации



Convex optimization



Convex optimization



Общие расходы: 2 457млн

- Аутстафф: **1 633млн**
- Собственный персонал: **755млн**
- Найм: **69млн**

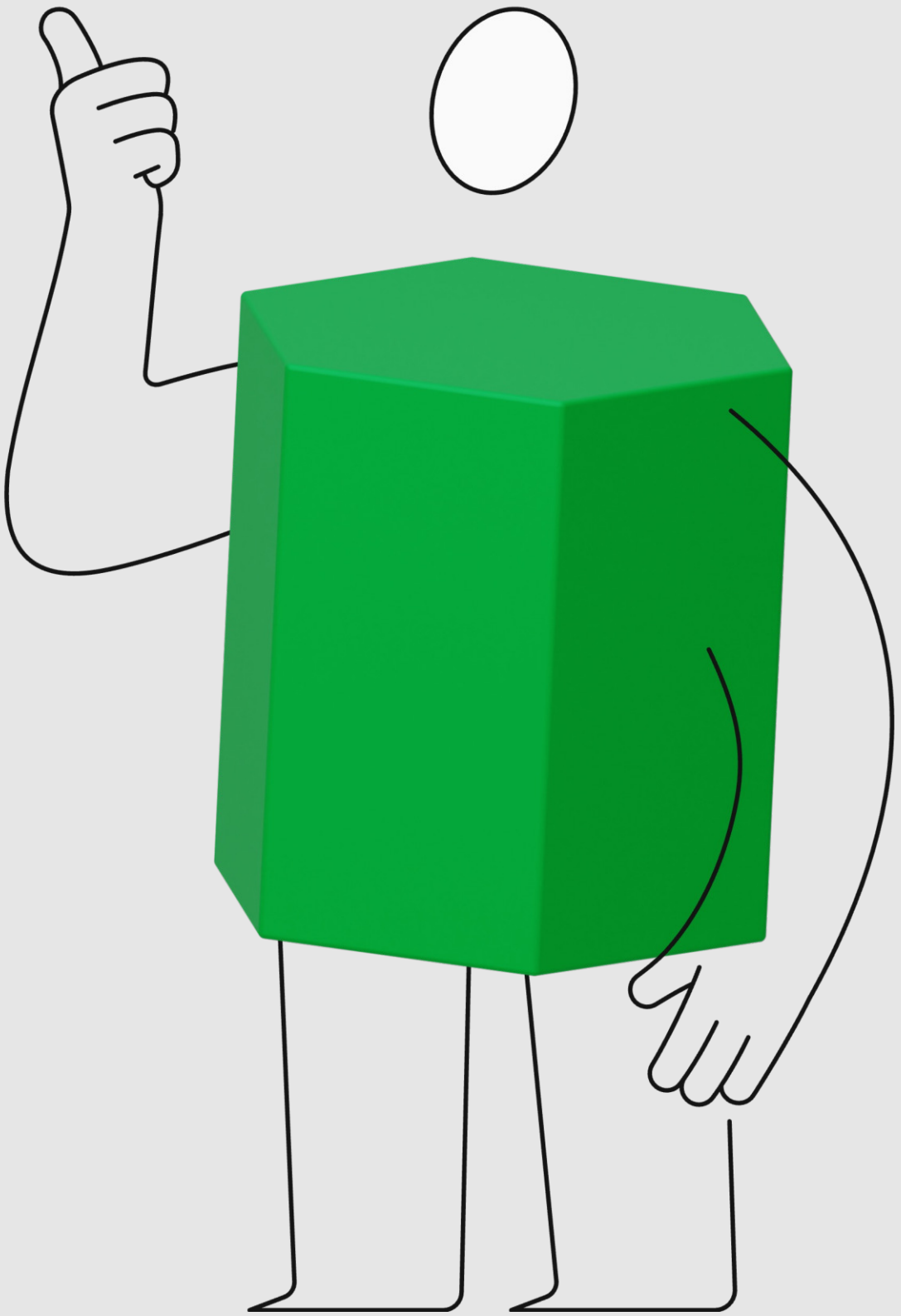
Укомплектованность: **105%**

Доля аутстафф: **5%**

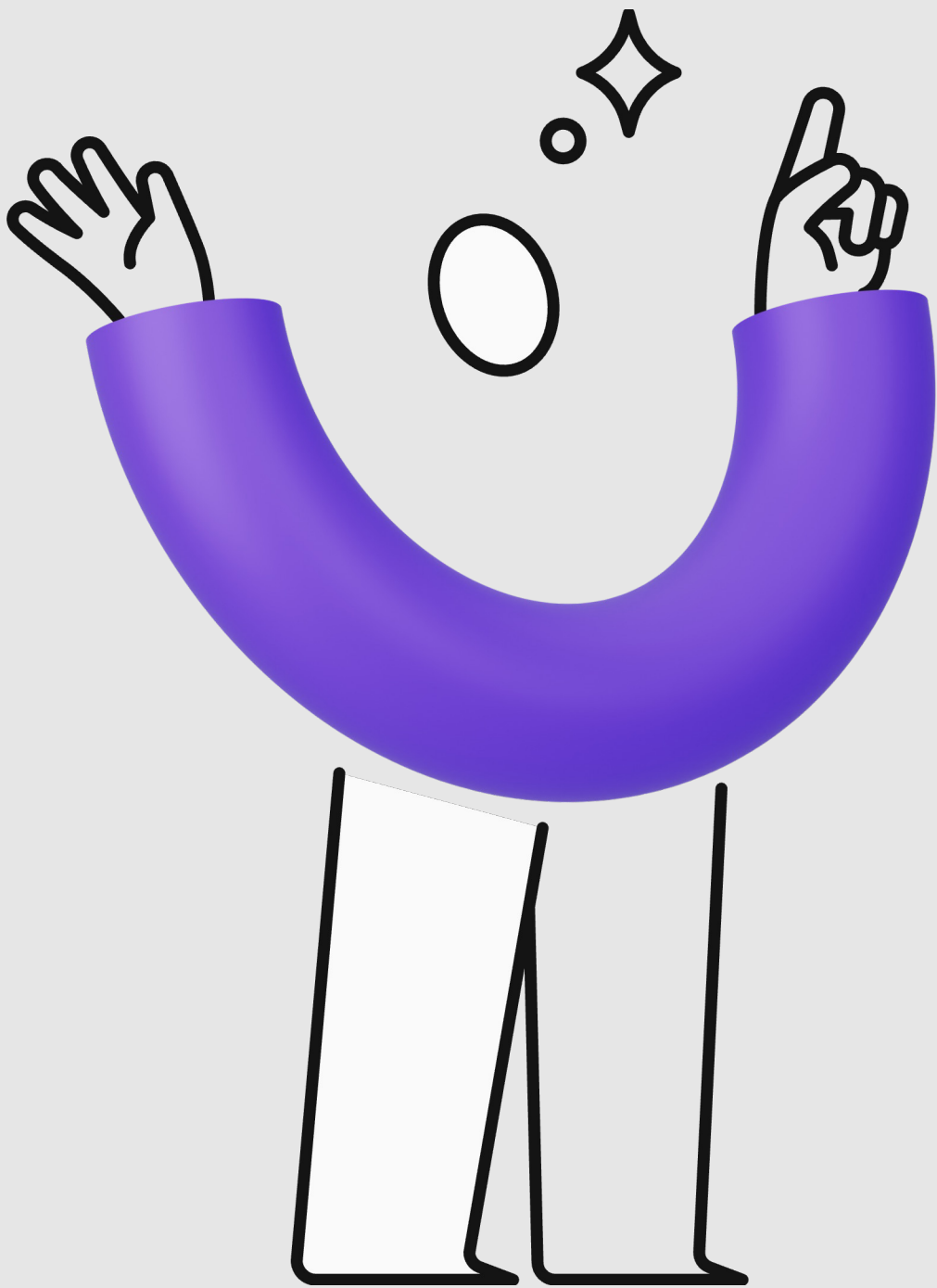
Доля собственного персонала: **95%**

Объем подбора за год: **2 308**

Среднее число приемов в неделю: **45**



Итоги



Математика:

- Смоделировали бизнес-процесс
- Построили бейзлайн
- Выявили подходящий метод и решили задачу

Бизнес:

- Сэкономили бизнесу 200+млн/год
- Создали MVP решение для реальной бизнес-задачи



Сценарий	Расходы	Аутстафф	Простои	Найм	Укомплектованность	Доля аутстафф	Доля собственного персонала
Dummy	3 497	2 603	835	59	105,3%	8,4%	91,6%
Heuristic	2 673	1 664	933	76	105,9%	5,2%	94,8%
Optimal	2 457	1 633	755	69	104,8%	4,7%	95,3%